

Report



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera: Ingeniería de Software

Ciclo: 2025 - 2

Curso: Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Sección: 7500

Profesor: Ivan Robles Fernández

"Informe de Trabajo Final"

Startup: Vitalia

Producto: Plantita

Integrantes	Código
Andrea Cabanillas Gora	U202211711
Irving Allcca Guerrero	u202213241
Anderson Gonza Morales	u202120836
Hernan Emilio Morales Calderón	u202216263
Joan Fernando Teves Samaniego	u202117303

Septiembre 2025

Registro de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
---------	-------	-------	-----------------------------

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	21/09/2025	- Andrea Cabanillas Gora - Irving Allcca Guerrero - Anderson Gonza Morales - Hernan Emilio Morales Calderón - Joan Fernando Teves Samaniego	Se realizaron los siguientes puntos: - Capítulo I: Introducción - Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis - Capítulo III: Requirements Specification - Capítulo IV: Product Design - Capítulo V: Product Implementation
TP1	7/10/2025	- Andrea Cabanillas Gora - Irving Allcca Guerrero - Anderson Gonza Morales - Hernan Emilio Morales Calderón - Joan Fernando Teves Samaniego	Se añadió el siguiente punto: - Capítulo VI Y app

Project Report Collaboration Insights

Tabla de Contenido

[Registro de Versiones](#)

[Student Outcome](#)

Part I: As-Is Software Project

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas

- 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
- 2.4 Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. To-Be Scenario Mapping
- 3.2. User Stories
- 3.3. Product Backlog
- 3.4. Impact Mapping

Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
- 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capítulo V: Product Implementation

- 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
- 5.2. Product Implementation & Deployment
 - 5.2.1. Sprint Backlogs
 - 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - 5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.6. RESTful API documentation
 - 5.2.7. Team Collaboration Insights
- 5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capítulo VI: Product Verification & Validation

- 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
- 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
- 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- 6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoría realizada

- 6.4.1.1. Información del grupo auditado
- 6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada
- 6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada
- 6.4.2. Auditoría recibida
 - 6.4.2.1. Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capítulo VII: DevOps Practices

- 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
- 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
- 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
- 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

- 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
- 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Measures
 - 8.2.3. Conditions
 - 8.2.4. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.5. Methods Selection
 - 8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan
- 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

- 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
- 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
- 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
- 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
- 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
- 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
- 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
- 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
- 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video

Conclusiones

- Conclusiones y Recomendaciones
- Video About the Team

Bibliografía

Anexos

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Andrea Cabanillas TB1: Me encargué de elaborar el diagrama principal del sistema y participar en la validación de los requerimientos con el equipo, asegurando la coherencia entre el diseño y los objetivos del proyecto. TP1: Lideré la redacción de todos los capítulos del documento técnico, garantizando la consistencia y el cumplimiento de las normas éticas y profesionales del	TB1: Fue fundamental la capacidad del equipo para colaborar de forma eficaz y ejercer un liderazgo compartido. La toma de decisiones conjuntas, la comunicación abierta y el apoyo mutuo fueron claves para superar desafíos y mantener la responsabilidad profesional. TP: Se evidenció el compromiso del equipo con la ética profesional, la precisión técnica y la transparencia en la documentación. Cada integrante asumió su rol con responsabilidad, fortaleciendo la calidad y confiabilidad del proyecto final.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	desarrollo. Irving Allcca Guerrero TB1: Me encargué de diseñar los wireframes y definir la estructura visual de la aplicación siguiendo buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad. TP1: Integré el backend con el frontend de la aplicación, cuidando la seguridad de los datos y la eficiencia del código. Anderson Gonza Morales TB1: Me encargué de diseñar el diagrama de clases, además de la verificación de la organización del repositorio e imágenes TP1: Mejore el diagrama de clases, verificación del cumplimiento del repositorio y el buen orden del flujo del trabajo. Hernan Morales Calderón TB1: Implementé los mockups de la landing page y la aplicación móvil, asegurando la coherencia visual y funcional con los objetivos del proyecto. TP: Desarrollé los diagramas C4 y colaboré en la elaboración del informe técnico, garantizando la correcta documentación de la arquitectura y la consistencia con los principios éticos del desarrollo.	
4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las	Andrea Cabanillas TB1: Me enfoqué en comprender la problemática del cuidado de plantas y los	TB1: Se demostró una fuerte capacidad para crear un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo, con roles organizados, objetivos claros y

Criterio específico	Acciones realizadas	planificación detallada.
		Conclusiones
soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	segmentos de usuarios. Realicé investigación sobre sus necesidades y colaboré en la definición de funcionalidades clave. TP1: Supervisé la consolidación de documentación técnica de sensores y APIs. Organicé un checklist para el cierre técnico de los módulos web y validación con Figma.	TP: El equipo logró reflexionar sobre los impactos sociales y ambientales de la solución, priorizando el diseño responsable, la eficiencia tecnológica y la sostenibilidad del sistema en contextos reales.
	Irving Alicca Guerrero TB1: Me enfoqué en comprender la problemática del cuidado de plantas y los segmentos de usuarios. Realicé investigación sobre sus necesidades y colaboré en la definición de funcionalidades clave.	
	Anderson Gonza Morales TB1: Busque comprender la problemática del objetivo del proyecto. Realicé la documentacion respectiva para la recoleccion de datos. TP1: Realize mejoras a los diagramas y verificacion de la relacion que tendran los usuarios.	
	Hernan Morales Calderón TB1: Analicé las necesidades de los usuarios y propuse mejoras en la estructura visual de los mockups para optimizar la experiencia y accesibilidad. TP: Contribuí al análisis del impacto del sistema, desarrollando diagramas C4 que reflejan la escalabilidad y	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	sostenibilidad de la solución propuesta.	

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Andrea Cabanillas



Ingeniería de Software – u202211711

Soy estudiante de ingeniería de software y me gusta trabajar en grupo

Irving Alcca Guerrero



Ingeniería de Software – U20213241

Soy estudiante de Ingeniería de Software de mi carrera en la UPC y tengo 20 años. Soy una persona empática e intuitiva. Me gusta desarrollar los proyectos de manera secuencial y eficiente. En equipo, me esfuerzo por colaborar. Tengo experiencia en programación con C ++, c#, Python, así como en el diseño web con html, CSS y JavaScript.

Anderson Gonza Morales



Ingeniería de Software – U202120836

Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, soy muy curioso y entusiasta.

Hernan Morales Calderón



Ingeniería de Software – u202216263

Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, cursando el séptimo ciclo. Me apasiona el desarrollo web y me especializo en frontend y backend, con sólidos conocimientos en PHP y Python.

Joan Fernando Teves Samaniego



Ingeniería de Software – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Tengo 22 años y actualmente estudio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me interesa el mundo de la ciberseguridad y considero que el primer paso es entender las aplicaciones web a fondo. Conozco C++, JavaScript, HTML, CSS, MongoDB, SQL, SQL Server, PostgreSQL y Python. Soy creativo, responsable, trabajo en equipo, me adapto fácilmente y gestiono bien mi tiempo. Espero que en este proyecto pueda incrementar mis habilidades y conocimientos sobre las aplicaciones web y más.

Integrante	Descripción
Andrea Cabanillas	Estudiante de Ingeniería de Software con interés en el trabajo colaborativo y en el desarrollo de soluciones digitales. Destaca por su compromiso, capacidad de organización y disposición para contribuir al logro de los objetivos del equipo.
Irving Allcca Guerrero	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con habilidades en programación (C++, C#, Python) y diseño web (HTML, CSS, JavaScript). Se caracteriza por su empatía, intuición y enfoque en el trabajo estructurado y eficiente, aportando tanto en la parte técnica como en la colaboración grupal.
Anderson Gonza Morales	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con conocimientos en python, java, SQL y mainframe. Se caracteriza por ser una muy curioso, entusiasta, empatico y adaptable.
Hernan Morales Calderón	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con sólidos conocimientos en PHP, Laravel, Angular, Vue.js, Python y C#. Destaca por su dominio en diseño y desarrollo web, integrando tanto la parte visual como la funcional para crear soluciones modernas y eficientes.

1. Capítulo I: Introducción.

1.1 Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup.

Vitalia es una startup conformada por estudiantes de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, comprometidos con atender las necesidades de quienes gestionan cultivos de mediana y gran escala. Entendemos que muchos cuidadores y productores enfrentan desafíos importantes debido a la falta de información clara, herramientas eficientes y soluciones tecnológicas que permitan monitorear de manera adecuada el estado de sus cultivos. Problemas como la gestión del riego, el control de humedad, el diagnóstico de enfermedades y el seguimiento del crecimiento pueden volverse complejos cuando el área de cultivo es extensa. Gracias a esta realidad, identificamos una oportunidad para desarrollar una solución innovadora que ayude a optimizar los procesos, mejorar la productividad y garantizar el bienestar de las plantas a gran escala. A través de tecnología inteligente, sensores especializados y una plataforma intuitiva, buscamos transformar la experiencia de manejo y monitoreo de cultivos, ofreciendo información precisa y acciones preventivas en tiempo real.

Tambien habra Servicios adicionales de pago como:

Asesorías técnicas especializadas

Mantenimiento de sistemas hidropónicos

Instalación de equipos

Actualizaciones o upgrades de hardware

1.2 Solution Profile

En esta sección se describe el problema que el proyecto tiene como objetivo resolver. Se detalla el enunciado del problema, descripción de los puntos importantes a resolver y considerar de la solución, objetivos, restricción y aplicación del Lean UX Process describiendo el cómo se resolverá el problema mediante el uso de modelo de negocio

1.2.1 Antecedentes y problemática.

Antecedentes:

El mundo de la hidroponía presenta actualmente desafíos que requieren soluciones creativas y eficientes. Uno de los principales retos radica en la creciente adopción de sistemas hidropónicos para cultivos de mayor escala, impulsada por la búsqueda de métodos más sostenibles, productivos y controlados. Esta tendencia exige comprender mejor las necesidades específicas de cada tipo de cultivo y adaptarse a condiciones altamente variables, desde el manejo de nutrientes hasta el control del pH y la calidad del agua.

Además, quienes gestionan cultivos hidropónicos se enfrentan a la constante necesidad de monitorear y optimizar el crecimiento de sus plantas, garantizando que los sistemas funcionen correctamente y que los factores ambientales se mantengan estables. A esto se suma la importancia de prevenir y detectar tempranamente plagas y enfermedades, que pueden propagarse rápidamente en instalaciones de gran escala.

Problemática (5Ws y 2Hs)

WHAT/QUÉ

En este proyecto, el problema central que abordamos es la dificultad que enfrentan las personas al cuidar las plantas, especialmente aquellas que recién comienzan. Esta dificultad se manifiesta en la falta de información clara, el desconocimiento de las necesidades específicas de cada cultivo y la gestión ineficiente de los recursos necesarios para su cuidado, lo que puede llevar a la frustración y al abandono de esta actividad.

WHERE/DÓNDE

Este problema se da en granjas o cualquier lugar donde las personas intentan cultivar y cuidar plantas, especialmente principiantes, pueden enfrentar estas dificultades.

WHY/POR QUÉ

Este problema surge porque cada vez más personas quieren cuidar sus plantas, pero no siempre saben cómo cuidarlas correctamente. Esto puede deberse a la falta de información clara y accesible, o a que las necesidades de cada planta son diferentes y pueden ser difíciles de entender al principio. Además, a veces no contamos con el tiempo o los recursos necesarios para darles a nuestras plantas la atención que requieren

WHEN/CUANDO

Este problema se manifiesta desde el momento en que decidimos traer una planta . Al inicio, no estamos seguros de cómo cuidarla y pueden surgir dificultades. También ocurre cuando las plantas experimentan cambios en su entorno, como trasplantes o cambios de estación, y no sabemos cómo adaptarnos a sus nuevas necesidades.

WHO/QUIÉN

Personas interesadas en el mundo de las plantas con poco conocimiento acerca del cuidado adecuado.

HOW/CÓMO

Las personas podrán acceder a nuestra aplicación a través de sus teléfonos móviles o computadoras. Encontrarán información clara y fácil de entender sobre el cuidado de plantas, consejos, recordatorios de riego y fertilización, e incluso la posibilidad de identificar plantas y problemas comunes.

HOW MUCH/CUÁNTO

“El nivel de dificultad para cuidar una planta depende de factores como humedad, iluminación, riego y control de plagas. Las exigencias pueden variar según las condiciones del hogar y las tendencias del cuidador.”
(Infobae, 2024)

El problema de no saber cómo cuidar correctamente las plantas se manifiesta en la cantidad de plantas que mueren o se enferman en hogares y espacios de cultivo. Esto puede significar una pérdida económica, pero también una frustración emocional para quienes intentan mantenerlas con vida. A menudo, las personas gastan dinero en plantas y suministros sin obtener los resultados deseados, lo que lleva a un ciclo de compra y pérdida.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements.

Vitalia se sitúa en la intersección del cuidado de plantas, enfocándose específicamente en el nicho de los aficionados a la jardinería que buscan soluciones prácticas. Este segmento combina el deseo de tener plantas saludables con la necesidad de información clara y herramientas de monitoreo.

Aficionados a la jardinería: Cuidadores novatos que luchan por optimizar el cuidado de sus plantas debido a la falta de herramientas y conocimientos.

1.2.2.2 Lean UX Assumptions.

Features

- Herramientas de monitorización del crecimiento de plantas: Sensores para recopilar datos sobre condiciones ambientales, humedad del suelo, y salud de los cultivos.
- Plataforma integrada de gestión: Suite de herramientas que abarca la planificación de cultivos, gestión de la mano de obra, programación de riego, y funcionalidades de análisis de datos para identificar

áreas de mejora y optimizar la eficiencia operativa en todas las etapas de crecimiento de las plantas.

Business Outcomes

- **Mejora de la eficiencia operativa:** Reducción de los tiempos de inactividad y los costos asociados con la gestión de cuidado y la resolución de problemas mediante la automatización y la aplicación de datos en tiempo real para la toma de decisiones.
- **Aumento de la rentabilidad:** Reducción de las pérdidas debido a enfermedades que no son detectadas, mejora de la productividad y la calidad de las plantas, lo que puede traducirse en mayores márgenes de beneficio para los cuidadores.
- **Reducción de riesgos y cumplimiento normativo:** Mayor capacidad para responder rápidamente a problemas emergentes, como brotes de enfermedades o eventos climáticos extremos, minimizando el impacto en la producción y la distribución.

Users

Los usuarios son personas interesadas en el cuidado de plantas.

User Outcomes & Benefits

- **Aficionados al jardín:** Personas que empezaron a cultivar plantas y están aprendiendo a cuidarlos.

User assumptions

¿Quién es el usuario? El usuario es típicamente un aficionado a la jardinería busca mejorar la eficiencia y calidad de sus plantas.

- **¿Dónde encaja nuestro producto en sus trabajos o vidas?** Nuestra aplicación encaja perfectamente en su día a día al facilitar el cuidado de sus plantas, desde entender sus necesidades básicas hasta identificar problemas y recibir consejos personalizados, optimizando así su experiencia como amantes de las plantas.
- **¿Qué problema resuelve nuestro producto?* Nuestro producto resuelve problemas como dificultad para monitorear el crecimiento de cultivos, mejorando la eficiencia operativa y mejorar de la calidad de la plantas
- **¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?** Nuestro producto es utilizado a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas, desde su plantación y crecimiento, a través de una plataforma digital accesible desde dispositivos móviles o computadoras.
- **¿Qué características son importantes?** Las características de seguimiento de la cadena de suministro en tiempo real, gestión automatizada de las necesidades de la plantas, herramientas de monitorización de cultivos y análisis de datos para la toma de decisiones informadas.
- **¿Cómo debería verse y comportarse nuestro producto?** Nuestro producto debe ser una interfaz intuitiva y fácil de usar, con visualizaciones claras de datos y esto de las plantas. Debería ser confiable, escalable y adaptable a las necesidades específicas de cada usuario.

Business Assumptions

1. Creemos que nuestros clientes necesitan una solución que les permita gestionar eficientemente el cuidado de las plantas, mejorando la eficiencia y la calidad.
2. Estas necesidades pueden ser satisfechas por una plataforma digital que integre sensores. Estos sensores proporcionarían información sobre el clima, la humedad, el monitoreo de cultivos y el análisis de datos. Esto proporcionaría herramientas poderosas para la toma de decisiones informadas.
3. El valor #1 que mi cliente quiere de mi servicio es la mejora en la eficiencia y la calidad de sus plantas, lo que les permite maximizar los rendimientos.
4. El cliente obtiene beneficios al tener un mejor manejo de sus plantas ya que se detectara el estado del clima y plagas y el propio sistema sabrán cómo tratarlas.
5. Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de campañas de marketing y redes sociales.
6. Haré dinero a través de modelos de suscripción mensual por el acceso a mejor información de nuestra plataforma.
7. Mi competencia principal en el mercado son otras soluciones de cuidado de plantas, tanto tradicionales como digitales.
8. Los venceremos debido a la simplicidad y facilidad de uso de nuestra plataforma, así como a su capacidad para ofrecer una solución integral y altamente personalizable que se adapte a las necesidades específicas de cada cliente.
9. El mayor riesgo es que los clientes no adopten nuestra solución debido a la resistencia al cambio o a la falta de conocimiento tecnológico.
10. Resolveremos esto a través de demostraciones y pruebas gratuitas de nuestra plataforma, y proporcionando un sólido soporte al cliente para garantizar una implementación exitosa y una experiencia positiva del usuario.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements.

Hipótesis 1: Creemos que al implementar un sistema que muestre las condiciones en las que se encuentran las plantas optimizará su cuidado y permitirá tomar medidas preventivas. **Sabremos que** hemos tenido éxito cuando se detecten problemas significativos que afecten a la planta y se pueda brindar un mejor cuidado.

Hipótesis 2: Creemos que el uso de sensores en el sistema brindará información sobre las condiciones de las plantas. **Sabremos que** hemos tenido éxito cuando observemos un aumento significativo en la salud y vitalidad general de las plantas, obteniendo un mayor crecimiento.

1.2.2.4 Lean UX Canvas.

Fecha: 21/09/2025		
Iteración 1		
Lean UX Canvas		
1. Problema de negocios: Los usuarios enfrentan dificultades para mantener sus plantas saludables y prósperas debido a la falta de información y herramientas adecuadas para su cuidado.	5. Ideas de solución: Desarrollar una aplicación que informe sobre el estado de la planta y proporcione recomendaciones o acciones personalizadas para el cuidado óptimo de la planta.	2. Resultados comerciales: - Mejora en la calidad de crecimiento de las plantas. - Reducción de pérdidas. - Aumento de la satisfacción del cliente.

3. Usuarios y Clientes:

Personas interesadas en el cuidado de plantas.

6. Hipótesis

- Creemos que al implementar un sistema que muestre las condiciones en las que se encuentran las plantas optimizará su cuidado y permitirá tomar medidas preventivas. Sabremos que hemos tenido éxito cuando se detecten problemas significativos que afecten a la planta y se pueda brindar un mejor cuidado.

- Creemos que el esta app brindará información sobre las condiciones de las plantas. Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos un aumento significativo en la salud y vitalidad general de las plantas, obteniendo un mayor crecimiento.

7. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender primero?

Lo más importante que debemos aprender primero es comprender a fondo las necesidades y desafíos específicos de nuestros usuarios y clientes. Esto incluye entender sus procesos operativos, identificar los problemas más urgentes que enfrentan en el cuidado de plantas y conocer sus expectativas y prioridades en cuanto a soluciones tecnológicas.

4. Beneficios del usuario:

- Optimización del cuidado de las plantas a través del monitoreo y recomendaciones personalizadas.
 - Disminución de la pérdida de plantas debido a un cuidado inadecuado y a la falta de información.
-

8. ¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que necesitamos para resolver las dudas y para hacer lo siguiente más importante?

La menor cantidad de trabajo que necesitamos para resolver las dudas y avanzar en lo siguiente es realizar una investigación inicial centrada en los usuarios y clientes potenciales. Esto puede incluir entrevistas, encuestas u otros métodos de investigación para comprender mejor sus necesidades, desafíos y expectativas.

Una vez que tengamos una comprensión sólida de las necesidades de los usuarios, podemos priorizar el desarrollo de características y funcionalidades de nuestra solución que aborden directamente esos problemas identificados. Esto nos permitirá enfocarnos en lo más importante para nuestros usuarios y garantizar que nuestra solución sea relevante y útil desde el principio.

1.3. Segmentos objetivo.

- ****Aficionados a la jardinería** que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas (granjero y consultante) **** Los usuarios utilizarán "Plantita"** para acceder a información personalizada, herramientas de monitoreo y una comunidad de apoyo, con el fin de mejorar la salud y el crecimiento de sus plantas.

- **Características Demográficas:** Personas entre 20 y 50 años, que viven en áreas urbanas y suburbanas, con un interés en la jardinería y el cuidado de plantas pero con conocimientos limitados. Posiblemente con un nivel educativo medio o superior y con acceso a dispositivos móviles y tecnología.
- **Características Geográficas:** Inicialmente enfocado en áreas urbanas y suburbanas en Perú, con potencial de expansión a otras regiones y países con un interés similar en la jardinería doméstica y el cuidado de plantas.

2. CAPÍTULO II: Needfinding

2.1. Competidores

En el mercado al que buscamos ofrecer nuestra solución, identificamos diversos competidores que presentan propuestas similares orientadas a la gestión agrícola. A continuación, se detalla un resumen de sus soluciones de software:

- **Agrobit** : Es una plataforma enfocada en la gestión agrícola y ganadera, orientada a grandes empresas. Su objetivo es promover formas sustentables y rentables de producción de alimentos. Entre sus funcionalidades destacan el control de actividades, el seguimiento del desarrollo de cultivos, el monitoreo predictivo, la trazabilidad y el cálculo de la huella de carbono.
- **Efemis** : Esta herramienta digital para la gestión agrícola utiliza imágenes satelitales, pronósticos meteorológicos y sensores para optimizar las operaciones y reducir costos. Desarrollada por Hispatec, Efemis es su solución principal dentro de una serie de herramientas especializadas para diferentes áreas del sector agrícola.
- **Agri** : Es un software diseñado específicamente para el sector agrícola, que facilita la gestión de órdenes de aplicación, labores agrícolas, cosechas y sistemas de riego, entre otros. Para utilizar sus servicios, es necesario realizar una evaluación del terreno agrícola, la cual determina su clasificación por tamaño. En base a ello, se establece una tarifa mensual que varía entre 320 dólares para pequeñas empresas y 715 dólares para grandes explotaciones agrícolas.

2.1.1. Análisis Competitivo

****¿Por qué realizar este análisis?****

Es fundamental realizar este análisis para comprender las áreas en las que se enfocan nuestros competidores directos. Esto nos permitirá identificar oportunidades para diferenciarnos y destacar en aspectos que capten el interés de nuestro público objetivo.

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
--------	----------	---------	--------	------

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Overview	Software de gestión agrícola centrado en la capacitación del usuario que puede adaptarse a sus necesidades	Software enfocado en la gestión de procesos agrícolas y ganaderos con ayuda de herramientas de alta gama	Software de hispatec que gestiona procesos agrícolas utilizando herramientas de alta gama	Agri es una solución de software latina que permite gestionar campos de cultivo de forma centralizada
Ventaja Competitiva	Esta aplicación está entrada en el usuario y su adaptabilidad, brindándole a este una opción cómoda al alcance de sus manos	Uso de herramientas de alta gama como imágenes satelitales que son una alternativa que brinda una seguridad total	Este software modular, está diseñado para que el usuario quiera añadir más funcionalidades que se acoplen a sus necesidades	Empresa latinoamericana con la que los usuarios se sienten más cómodos
Mercado Objetivo	Nos enfocaremos en los pequeños y grandes agricultores que no hayan implementado tecnología para aligerar su carga laboral	Se centra en el sector ganadero y agrícola que buscan implementar una solución tecnológica con herramientas de gama alta, como imágenes satelitales	Sector agrícola grande que busca una solución de software para agilizar procesos	Está centrado en pequeñas, medianas y grandes empresas agrícolas
Estrategias de Marketing	Nos acercaremos a los empresarios agrícolas que no confían en la tecnología para que podamos demostrar la eficacia de esta	Se promociona mediante publicidad como google ads, correos,etc.	Utiliza publicidad y estrategias de marketing	Agri usa sus redes sociales como Instagram y LinkedIn para poder difundir sus propuestas de valor

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Productos y Servicios	Ofrecemos una amplia variedad de recursos para el usuario como, control de inventario, predicciones del clima, sensores de humedad y temperatura, monitoreo de ventas, predicciones para las cosechas y un control de ventas	Cuenta con dos versiones, la ECO, una versión dedicada para una producción netamente sostenible, y la Enterprise, dedicada a conseguir el mayor beneficio económico para la empresa. Ambas opciones cuentan con planes de pago diferentes que varían, dando a las grandes empresas agrícolas más ventajas que a las más pequeñas	Efemis cuenta con un control de costos de operaciones, monitoreos de cumplimiento de normativas, gestión de actividades, tratamientos y riegos, entre otras	Agri cuenta con controles de faenas, compras y bodegaje, control de riego, entre otros.
Precios y Costos	Planeamos cobrar una comisión por venta de productos, los usuarios podrán acceder a nuestros servicios sin mayor problema	Agrobit cuenta con planes mensuales que rondan los 250 hasta los 1100 dólares	Cuenta con planes principalmente desde los 300 hasta los 900 euros mensuales	Cuenta con 3 planes para los pequeños, medianos y grandes agricultores cuyos costos van desde los 320 hasta los 750 dólares
Fortalezas	Contamos con un software ágil, que se verá sujetos a cambios rápidos para acomodarnos a las necesidades del usuario	Cuenta con una reputación y una clientela fiel	Es parte de una corporación grande que facilita acceso a herramientas de gama alta	Cuenta con clientes en todo latinoamérica sobre todo Chile y Perú
Debilidades	Sujeta a pruebas	Está cerrada a sus clientes habituales y los clientes nuevos no parecen interesados en su producto	No cuenta con una gran cantidad de clientes, las reseñas no son buenas y está siendo dejada de lado	No parece querer modernizarse más allá de su estado actual

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Oportunidades	Muchas de las gestiones agrícolas en nuestro país son deficientes y gran parte de las cosechas son desperdiciadas, por ello el Perú es un país ideal para implementar agrogos	Dadas sus herramientas presenta una estabilidad que les permitiría desarrollarse más	Cuenta con acceso a herramientas de gama alta que permiten el recopilado de información detallada para beneficio del usuario	Cuenta con el apoyo de clientes de más de un país por ello pueden expandirse por todo latinoamérica
Amenazas	La implementación de herramientas costosas por parte de la competencia	Dado que el proceso de cotización es lento, muchos clientes prefieren buscar otras opciones	Sus ventas se han visto reducidas	La creciente tecnología y el uso de la inteligencia artificial puede desplazar a muchas soluciones de software

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Nos dirigiremos al segmento del sector agrícola que aún no ha incorporado tecnología, ofreciendo una solución accesible y fácil de usar. El objetivo es que incluso quienes no tienen experiencia con herramientas tecnológicas puedan utilizarlas de forma eficaz para optimizar sus recursos.

Estrategia general: Diferenciación

Objetivo principal: Sobresalir frente a la competencia mediante un producto que responda a necesidades específicas de nuestros segmentos de mercado.

Estrategias clave:

- **Enfoque en el usuario:** Priorizar mejoras basadas en las necesidades y sugerencias de los clientes.
- **Gestión de usuarios:** La aplicación contará con una red interconectada que permitirá al usuario administrador supervisar y gestionar a los trabajadores bajo su responsabilidad.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Aficionados al jardín

Pregunta general:

- ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué te dedicas?
- ¿Cómo consideras que es tu personalidad (extrovertido, introvertido, racional, idealista, etc.)?

Preguntas:

- ¿Qué te motivó a empezar a cuidar plantas?
- ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas al cuidar tus plantas?
- ¿Tienes algún problema recurrente con tus plantas? ¿Cómo saber cuándo regarlas o qué cantidad de luz necesitan?
- ¿Actualmente usas alguna aplicación o herramienta para ayudarte a cuidar tus plantas? Si es así, ¿Cuál es?
- ¿Qué información te gustaría tener más clara o accesible sobre el cuidado de tus plantas?
- ¿Te gustaría recibir notificaciones o recordatorios sobre el cuidado de tus plantas (por ejemplo, cuándo regarlas, cuándo podarlas)?
- Si pudieras tener una herramienta que te ayude a monitorear el estado de tus plantas, como la humedad del suelo o la luz que reciben, ¿Te interesaría?
- ¿Qué tan importante es para ti recibir consejos prácticos y fáciles de seguir sobre el cuidado de tus plantas?
- ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviera una aplicación para facilitar el cuidado de tus plantas?
- ¿Te sentirías cómodo utilizando sensores para monitorear las condiciones de tus plantas (por ejemplo, humedad, temperatura, luz)?
- ¿Qué tipo de apoyo o comunidad te gustaría encontrar dentro de una app para jardineros novatos?
- ¿Qué tan importante es para ti que la aplicación sea fácil de usar y no requiera mucho tiempo para aprender?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo - Aficionados al jardín

Entrevista 1: <https://drive.google.com/drive/folders/1arzj1cuxP2zOGmwTyb6uJWcws5smoYzF>

Entrevista 2: https://drive.google.com/file/d/16OVTi9H70ehYXRoyM_GTTVy8oNJL0jzy/view

Entrevista 3: https://drive.google.com/file/d/1RLscu2eIUk7_NeBrimlg_4-KcbLe1ZL/view

Entrevista 4: <https://drive.google.com/file/d/1-8IUwNBGOBQRfc3t49UJP0Raytdzk0gt/view>

Entrevista 5: <https://drive.google.com/drive/folders/1arzj1cuxP2zOGmwTyb6uJWcws5smoYzF>

Entrevista 6: https://drive.google.com/file/d/1p1jtlo70UHPi4DimgM6_pxEGnAHaXJ3S/view

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Aficionados al jardín

Características del segmento:

- **Objetivas**

1. Uso de tecnología

- Norma enfatiza que no ha usado alguna aplicación que la ayude con sus plantas, pero estaría dispuesta a probar alguna.
- Jorge señala que muchas aplicaciones actuales no están adaptadas para todo el público por la barrera del idioma y lo poco prácticos que son.
- Están dispuestos a usar sensores o aplicaciones que los ayuden al cuidado de plantas, pero con la condición de que sean accesibles, simples y funcionales.

2. Necesidad de asistencia

- Norma menciona que su inexperiencia con el cuidado de plantas ha afectado mucho al crecimiento de las mismas.
- Jorge enfrenta dificultades para cuidar adecuadamente sus plantas, especialmente en lo relacionado con el riego, enfermedades y condiciones del suelo o luz.

3. Interés en aprender

- Jorge menciona la utilidad de una sección para hacer preguntas y compartir experiencias.
- Norma valora el aprendizaje continuo, desea el acompañamiento de un experto (como lo es su círculo cercano de amigos y vecinos) o una comunidad.
- Ambos desean una comunidad de usuarios o red de apoyo dentro de una aplicación para resolver dudas y aprender de otros.
- **Subjetivas**

1. Experiencias

- Norma se dedica al cuidado de plantas como una forma de aliviar el estrés y mejorar su bienestar personal.
- Jorge, aunque empezó por necesidad económica, ha desarrollado afecto al verla a sus plantas.
- Para los entrevistados, el cuidado vegetal representa algo más que una tarea práctica: es una fuente de satisfacción personal.

2. Consideraciones

- Norma ha buscado consejos de amigos, vecinos y cercanos, probando sus recomendaciones y esperando que puedan ayudar al crecimiento de sus plantas.
- Jorge busca ayuda externa para sentirse algo seguro en la toma de decisiones.
- No se consideran expertos y expresan dudas o limitaciones en su conocimiento, especialmente en aspectos como enfermedades, plagas o necesidades específicas de cada planta.

3. Motivaciones

- Norma pide una app sencilla que no requiera mucho tiempo de aprendizaje.
- Jorge quiere información clara y sin complicaciones.
- Los entrevistados desean aprender por sí mismos, pero con orientación práctica y comprensible, sin sentirse abrumados.

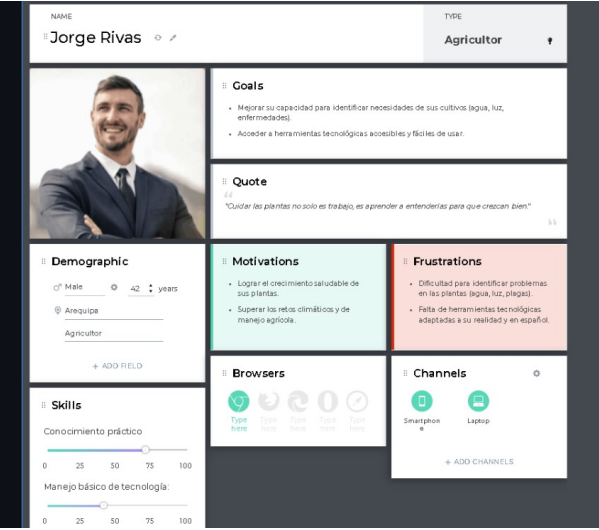
Análisis por medio de herramientas estadísticas:

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Los user persona que se muestran a continuación, fueron realizados a partir de la información recopilada de la sección de entrevistas. Estos nos ayudarán a describir de forma general nuestro segmento objetivo.

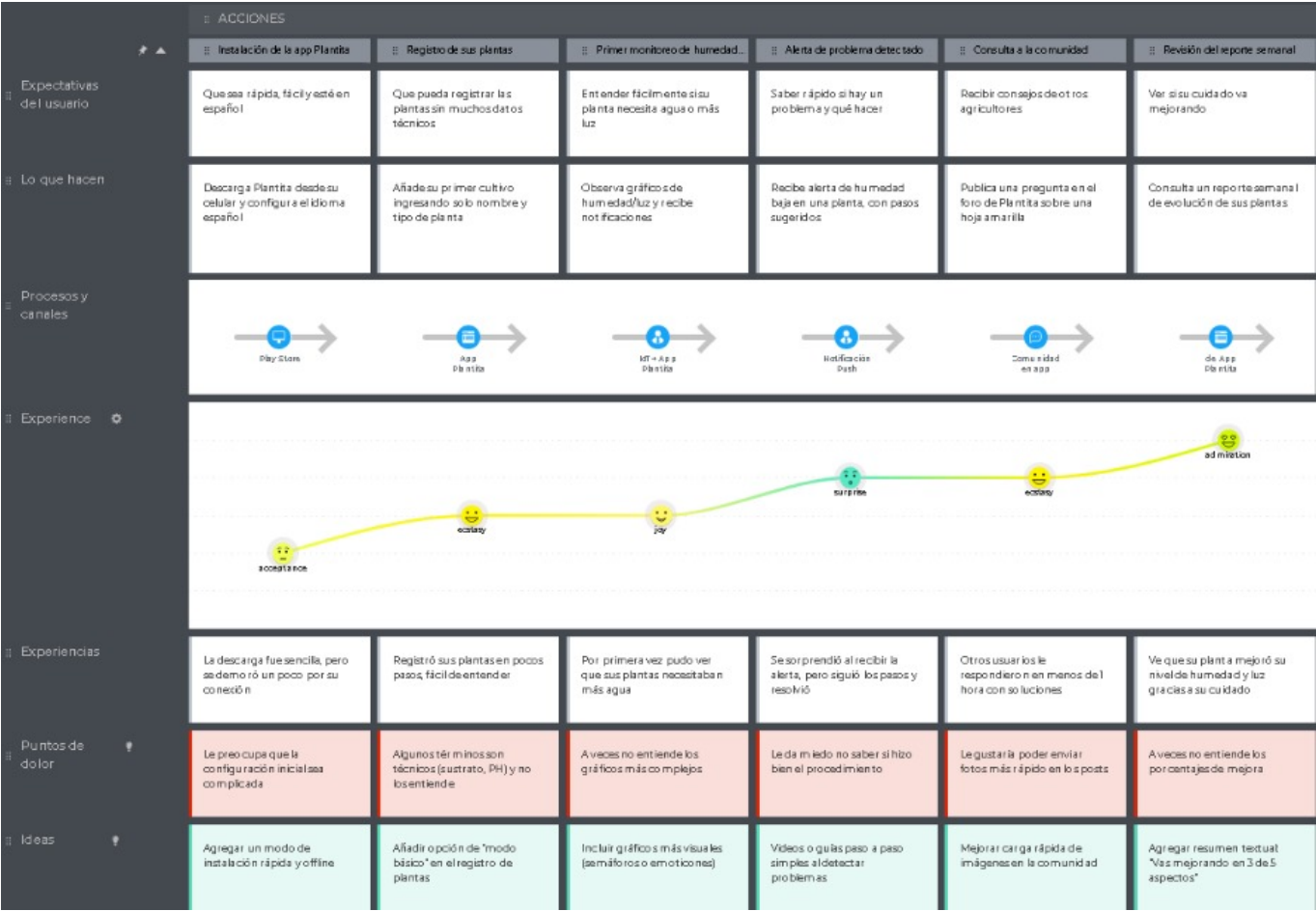
Aficionados al jardín:



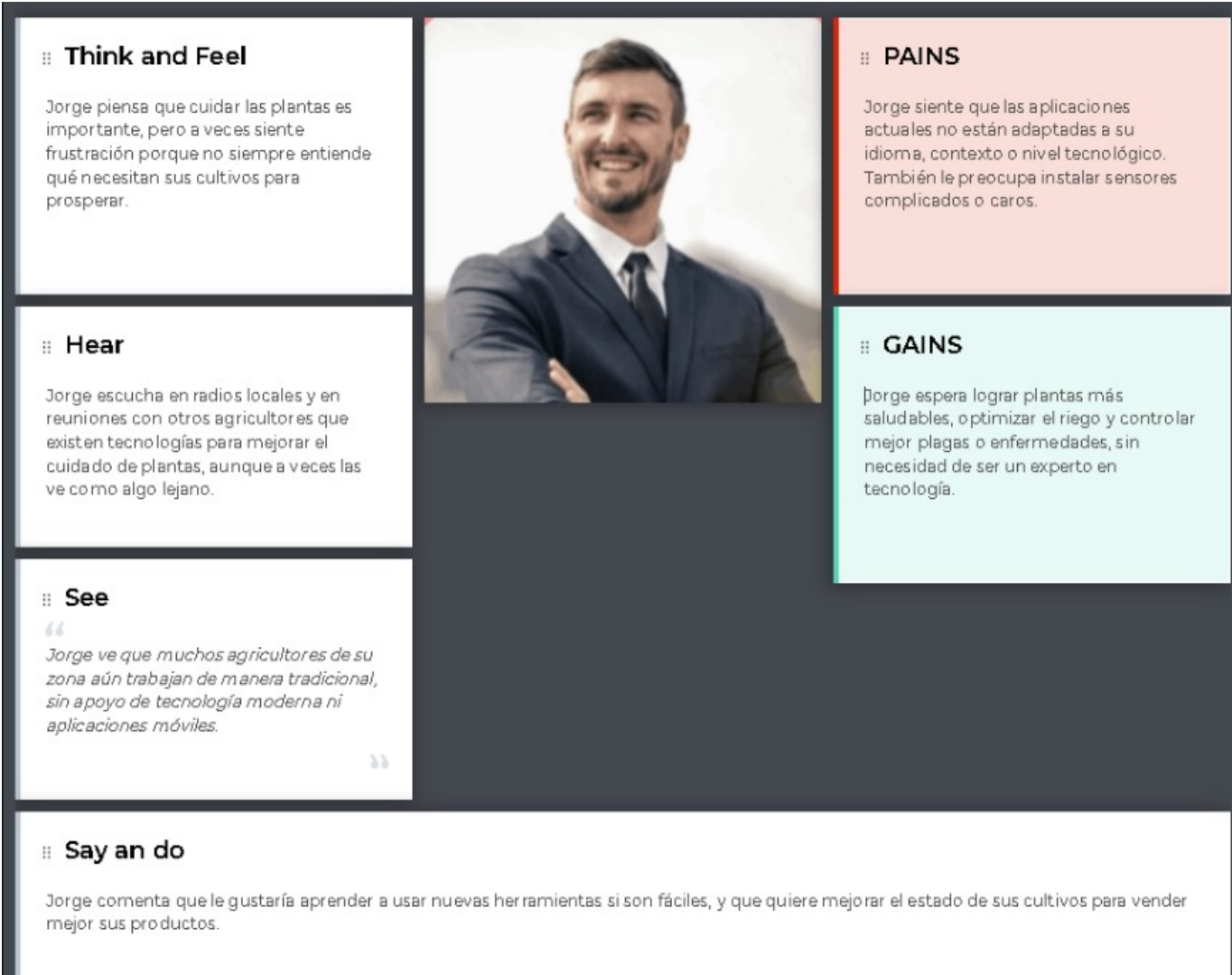
2.3.2. User Task Matrix

User Task	Frecuencia	Importancia
Monitorear la humedad del suelo	Alta	Alta
Verificar condiciones de luz y temperatura	Alta	Alta
Recibir alertas sobre posibles plagas o enfermedades	Media	Alta
Consultar recomendaciones personalizadas de cuidado	Alta	Alta
Planificar calendario de riego y fertilización	Media	Alta
Revisar la evolución y crecimiento de las plantas	Alta	Alta
Interactuar con la comunidad de usuarios (foros, tips)	Media	Media
Configurar o revisar sensores IoT	Baja	Alta

2.3.3. User Journey Mapping



2.3.4. Empathy Mapping



2.3.5. As-is Scenario Mapping

As-Is Scenario Mapping – Jorge Rivas

Steps	Doing	Thinking	Feeling
Identificación de necesidades	Jorge revisa sus plantas manualmente, observando si lucen secas.	¿Será falta de agua? ¿O falta de luz?	Se siente inseguro y confundido.
Monitoreo con sensores Plantita	Jorge abre la app para ver datos de humedad, temperatura y luz en tiempo real.	Ahora sé exactamente que le falta a mi planta.	Siente urgencia, pero tambien confianza en poder actuar a tiempo.
Recepción de alertas	Jorge recibe una alerta de Plantita que le indica que su planta necesita riego urgente	Debo actuar rápido para salvar mi planta.	Siente urgencia, pero tambien confianza en poder actuar a tiempo.
Consulta en la comunidad	Jorge publica una pregunta y recibí varios consejos de otros aficionados a la jardinería	Qué bueno que otros también pasaron por lo mismo, no estoy solo.	Siente orgullo, motivación y satisfacción.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1 To-Be Scenario Mapping

En esta sección se presenta el mapeo de los escenarios, realizando una tabla con la situación a mejorar del segmento objetivo, analizando que pasos se realizarán y cómo se siente.

Para el segmento de aficionados a la jardinería que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas.:

Steps	Registro y Configuración Inicial	Monitoreo y Cuidados Diarios	Detección y Solución de Problemas	Comunidad y Aprendizaje Continuo
Doing	Descarga la app, registra sus plantas y conecta sensores.	Consulta recordatorios, recibe alertas sobre riego, luz o humedad.	Escanea hojas, recibe diagnóstico automático y recomendaciones.	Participa en foros, comparte fotos y experiencias con otros usuarios.
Thinking	"Qué fácil fue empezar. Esta app es justo lo que necesitaba."	"Ya no olvido regar ni fertilizar. Estoy cuidando mejor mis plantas."	"Pude detectar el problema antes de que la planta se enfermara más."	"Estoy aprendiendo un montón gracias a la comunidad."
Feeling	Motivación y entusiasmo por el nuevo comienzo.	Seguridad y confianza en su rutina diaria de cuidado.	Alivio y orgullo al prevenir problemas.	Inspiración y pertenencia al formar parte de una comunidad.

3.2 User Stories

Epic ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	Registro y Configuración de Plantas	Como usuario quiero registrar mis plantas y configurarlas en la app para recibir ayuda personalizada sobre su cuidado.	No corresponde	No corresponde
EP02	Monitoreo de Condiciones Ambientales	Como usuario quiero monitorear la humedad, temperatura y luz para saber si mi planta está en condiciones óptimas.	No corresponde	No corresponde
EP03	Diagnóstico y Prevención de Problemas	Como usuario quiero identificar problemas en mis plantas (hojas, color, plagas) para solucionarlos a tiempo.	No corresponde	No corresponde
EP04	Guías y Recomendaciones de Cuidado	Como usuario quiero acceder a contenido educativo adaptado a mi tipo de planta para aprender a cuidarla mejor.	No corresponde	No corresponde
EP05	Recordatorios y Notificaciones	Como usuario quiero recibir recordatorios para regar o fertilizar mis plantas para no olvidarme de su cuidado.	No corresponde	No corresponde
User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US01	Registro de Planta	Como usuario quiero registrar una planta indicando su especie y nombre para seguimiento.	Buscar especie, asignar nombre, guardar en perfil.	EP01
US02	Edición de Datos de Planta	Como usuario quiero editar los datos de una planta registrada.	Modificar datos y actualizar correctamente.	EP01
US03	Integración de Sensor de Humedad	Como usuario quiero conectar un sensor para saber cuándo regar.	Conexión vía Bluetooth/WiFi y ver nivel en tiempo real.	EP02
US04	Alertas por Condiciones Críticas	Como usuario quiero recibir alertas si humedad, luz o temperatura no son adecuadas.	Notificación y recomendaciones básicas.	EP02
US05	Escaneo de Hojas	Como usuario quiero escanear hojas dañadas para diagnóstico.	Subir foto y recibir diagnóstico preliminar.	EP03
US06	Historial de Salud de Planta	Como usuario quiero ver el historial de problemas y tratamientos.	Almacena diagnósticos, permite revisión de fechas y acciones.	EP03
US07	Recomendaciones Personalizadas	Como usuario quiero recibir consejos personalizados.	Generar sugerencias, marcar como leído o hecho.	EP04
US08	Biblioteca de Guías	Como usuario quiero consultar guías de jardinería.	Organizadas por tipo, búsqueda por palabra clave.	EP04
US09	Recordatorios de Riego	Como usuario quiero recibir recordatorios de riego según planta y clima.	Notificaciones y posibilidad de posponer o marcar como hecho.	EP05
US10	Notificaciones de Fertilización	Como usuario quiero saber cuándo fertilizar mis plantas.	Notificaciones programadas según fase de crecimiento.	EP05
US11	Sugerencias ante Problemas Comunes	Como usuario quiero recibir sugerencias para plagas y enfermedades comunes.	Identificación de problema y soluciones propuestas.	EP03
US12	Videos Educativos	Como usuario quiero ver videos educativos sobre jardinería.	Clasificación por tema y guardar como favoritos.	EP04

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US13	Guardar Plantas Favoritas	Como usuario quiero guardar especies favoritas.	Añadir a lista personal.	EP04
US14	Buscar por Tipos de Planta	Como usuario quiero buscar información por categorías.	Filtrado por tipo de planta.	EP04
US15	Personalización de Notificaciones	Como usuario quiero ajustar qué notificaciones recibo.	Activar/desactivar notificaciones, ajustar frecuencia.	EP05
US16	Notificaciones por Temporada	Como usuario quiero recibir tareas según la estación.	Uso de calendario y ubicación.	EP05
US17	Modo Sin Conexión	Como usuario quiero usar la app sin conexión.	Guarda datos localmente, sincroniza después.	EP06
US18	Modo Oscuro	Como usuario quiero activar modo oscuro.	Activable en ajustes, cambio completo de interfaz.	EP06
US19	Idioma de la App	Como usuario quiero elegir el idioma de la app.	Opción de cambiar idioma.	EP06
US20	Soporte por Chat	Como usuario quiero chatear con soporte si tengo problemas.	Acceso a chat de ayuda, horarios visibles.	EP06
US21	Comparar el Estado entre Plantas	Como usuario quiero comparar la salud de mis plantas.	Comparar humedad, luz y progreso.	EP02
US22	Descargar Reportes Mensuales	Como usuario quiero obtener reportes mensuales de mis plantas.	Generar PDF y opción de compartir.	EP06
US23	Reconocimiento Automático de Planta	Como usuario quiero identificar plantas con una foto.	IA que muestra nombre, cuidados y origen.	EP01
US24	Progreso con Fotos	Como usuario quiero subir fotos para ver el progreso de mis plantas.	Agrupar fotos por fecha, generar animaciones.	EP03
US25	Añadir Comentarios por Planta	Como usuario quiero agregar notas personales a cada planta.	Campo de texto por planta.	EP01
US26	Recordatorio de Poda	Como usuario quiero recordatorios de poda.	Calendario de fechas por especie.	EP05

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US27	Calendario de Actividades	Como usuario quiero ver calendario con mis tareas.	Visualizar tareas, agregar eventos propios.	EP05
US28	Compatibilidad de Plantas	Como usuario quiero saber si dos plantas son compatibles.	Comparar necesidades y dar recomendación.	EP04
US29	Modo Vacaciones	Como usuario quiero programar cuidados en vacaciones.	Activar modo vacaciones, alertas y cuidados delegados.	EP06
US30	Sugerencias de Nuevas Plantas	Como usuario quiero sugerencias de nuevas plantas según mi historial.	Mostrar recomendaciones basadas en cuidados exitosos.	EP04

3.3 Product Backlog

Para elaborar nuestro Product Backlog hemos utilizado la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8). Aplicamos esto con el objetivo de evaluar la complejidad de las tareas.

Product Backlog

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	EP01	Registro y Configuración de Plantas	Como usuario, quiero un sistema que registre y configure las plantas iniciales para comenzar a gestionar su cuidado y estado.	8
2	US01	Registro de Planta	Como usuario, quiero poder registrar nuevas plantas en el sistema para realizar un seguimiento adecuado de su cuidado.	5
3	US23	Reconocimiento Automático de Planta	Como usuario, quiero que el sistema identifique automáticamente las plantas mediante fotos para agilizar su registro y seguimiento.	13
4	US02	Edición de Datos de Planta	Como usuario, quiero editar los datos de las plantas registradas para mantener la información actualizada.	3
5	US25	Añadir Comentarios por Planta	Como usuario, quiero agregar comentarios y notas personales en cada planta para hacer un seguimiento detallado de su cuidado.	2

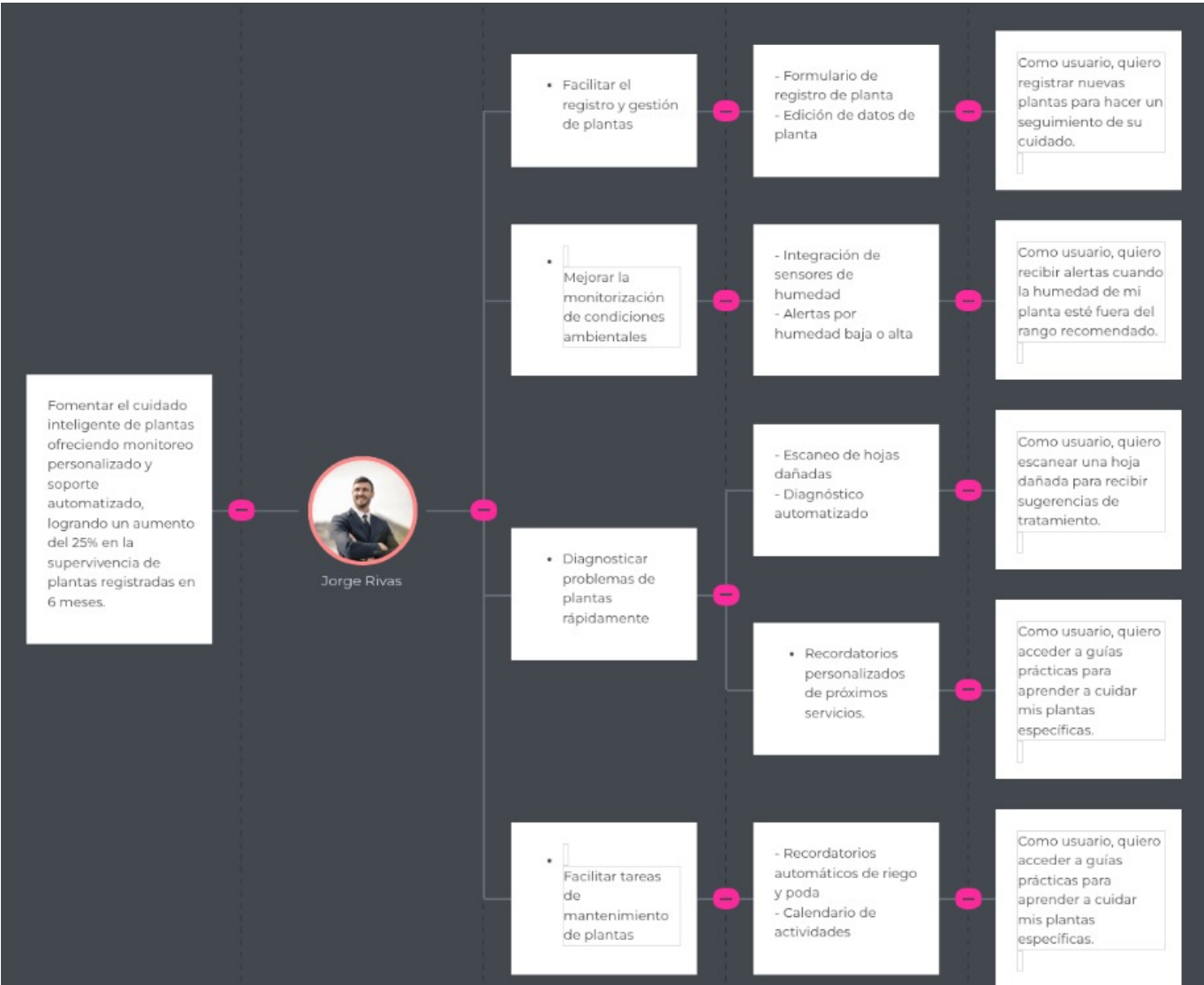
#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
6	EP02	Monitoreo de Condiciones Ambientales	Como usuario, quiero monitorear las condiciones ambientales (humedad, luz, temperatura) de las plantas para asegurarme de que se encuentren en condiciones óptimas.	8
7	US03	Integración de Sensor de Humedad	Como usuario, quiero conectar sensores para medir la humedad de las plantas y recibir alertas si se desvían de los valores recomendados.	8
8	US04	Alertas por Condiciones Críticas	Como usuario, quiero recibir alertas cuando las condiciones ambientales sean críticas para poder tomar acción inmediata.	5
9	US21	Comparar el Estado entre Plantas	Como usuario, quiero comparar el estado ambiental entre diferentes plantas para tomar decisiones informadas sobre su cuidado.	5
10	EP03	Diagnóstico y Prevención de Problemas	Como usuario, quiero que el sistema diagnostique problemas tempranos en las plantas y sugiera acciones preventivas para mantener su salud.	8
11	US05	Escaneo de Hojas	Como usuario, quiero escanear las hojas de las plantas para identificar daños o plagas y recibir recomendaciones para su tratamiento.	8
12	US11	Sugerencias ante Problemas Comunes	Como usuario, quiero recibir sugerencias sobre cómo tratar problemas comunes como plagas o enfermedades en las plantas.	5
13	US06	Historial de Salud de Planta	Como usuario, quiero tener un historial de salud para cada planta, con información sobre su evolución, tratamientos y problemas previos.	5
14	US24	Progreso con Fotos	Como usuario, quiero seguir el progreso de mis plantas mediante fotos para ver su evolución a lo largo del tiempo.	5
15	EP04	Guías y Recomendaciones de Cuidado	Como usuario, quiero acceder a contenido educativo sobre el cuidado de las plantas, adaptado a cada especie, para mejorar su bienestar.	8
16	US07	Recomendaciones Personalizadas	Como usuario, quiero recibir recomendaciones personalizadas de cuidado para cada planta según sus necesidades específicas.	5
17	US31	Desarrollo de Landing Page	Como visitante o potencial usuario, quiero ver una landing page atractiva y funcional del sistema para conocer sus beneficios y registrarme fácilmente.	5

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
18	US08	Biblioteca de Guías	Como usuario, quiero una biblioteca con guías categorizadas sobre cuidado de plantas, para acceder fácilmente a la información que necesito.	3
19	US12	Videos Educativos	Como usuario, quiero ver videos educativos sobre jardinería y cuidado de plantas para mejorar mis habilidades.	3
20	US13	Guardar Plantas Favoritas	Como usuario, quiero guardar mis plantas favoritas en una lista para poder acceder a ellas fácilmente cuando las necesite.	2
21	US14	Buscar por Tipos de Planta	Como usuario, quiero buscar plantas por tipos para encontrar fácilmente las que mejor se adapten a mi espacio o necesidades.	3
22	US28	Compatibilidad de Plantas	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de plantas compatibles para poder crear un entorno armonioso.	5
23	US30	Sugerencias de Nuevas Plantas	Como usuario, quiero que el sistema me sugiera nuevas plantas basadas en mis preferencias y el historial de plantas que he registrado.	5
24	EP05	Recordatorios y Notificaciones	Como usuario, quiero recibir recordatorios y notificaciones para cuidar mis plantas de acuerdo a sus necesidades.	8
25	US09	Recordatorios de Riego	Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos de riego para asegurarme de que mis plantas siempre reciban la cantidad de agua adecuada.	3
26	US10	Notificaciones de Fertilización	Como usuario, quiero recibir alertas cuando sea el momento adecuado para fertilizar mis plantas.	3
27	US26	Recordatorio de Poda	Como usuario, quiero recibir recordatorios para realizar tareas de poda a tiempo y mantener mis plantas saludables.	3

3.4 Impact Mapping

En esta sección se muestra un gráfico que incluye los business goals del negocio así como tiene un impacto en nuestras user personas.

Segmeto de aficionados a la jardinería que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas:



4. Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Style Guidelines

El branding de Llanteros refleja el espíritu innovador y comprometido de una startup tecnológica enfocada en el sector agrícola. Nuestra identidad visual y comunicacional está diseñada para transmitir confianza, eficiencia y conexión con las plantas.

4.1.1. General Style Guidelines

A continuación, se mostrará la paleta general de colores para la aplicación, iconos, logo y tipografía que hemos escogido para nuestra aplicación web.

Paleta de colores:



Tipografía:

El tipo de fuente elegido es Geneva debido a la simplicidad y legibilidad. Esta fuente es utilizada en los headers, body y buttons.

Tamaño de fuente:



Decidimos que para nuestra aplicación apliquemos una interfaz simple y fácil de entender con colores vivos que capten la atención del usuario.

4.1.2. Web Style Guidelines

Principios generales de diseño

Coherencia visual: Se mantiene una identidad visual homogénea en todos los dispositivos mediante el uso de una paleta de colores, tipografía y componentes UI comunes.

Accesibilidad: Se consideran principios de accesibilidad como contraste suficiente, uso de íconos descriptivos, etiquetas claras y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

Simplicidad y claridad: La interfaz evita la sobrecarga cognitiva, mostrando información clave de forma clara y evitando elementos decorativos innecesarios

Estilo Web

Diseño responsivo: Compatible con múltiples tamaños de pantalla

Menú de navegación horizontal: Incluye secciones como "Inicio", "Mis Plantas", "Diagnóstico", "Calendario" y "Ajustes".

Componentes interactivos: Botones grandes, con íconos acompañantes.

Tipografía: Se usa una fuente legible y con buen tamaño

Colores principales: Verde (para acciones positivas), blanco y gris claro (fondos neutros).

Estilo Mobile

Navegación inferior: Menú fijo con iconos para acceso rápido a funciones principales.

Notificaciones: Sistema de alertas push para recordatorios de riego, fertilización y monitoreo ambiental.

Modo oscuro: Opcional, con inversión de colores conservando la legibilidad.

4.1.2. Web Style Guidelines.

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo web es el uso correcto del responsive design para que la aplicación se visualice perfectamente sin importar el tamaño de la pantalla o dispositivo. Por esta razón, se decidió realizar el desarrollo de nuestra solución tomando en cuenta los siguientes breakpoints para que el responsive design se muestre correctamente.

4.1.3. Mobile Style Guidelines.

Con respecto a los estándares visuales, se utilizarán los mismos elementos presentados en la sección anterior para lograr uniformidad en todo el uso de nuestra aplicación. Igualmente, las medidas y propiedades presentadas son escalables, manejables y compatibles con el desarrollo de responsive design.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines.

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

En lo referente a la disposición visual del contenido dentro de nuestro proyecto, se implementará el principio de jerarquía visual para estructurar la información en las diferentes secciones de la aplicación. Esto implica que la importancia de cada enunciado se reflejará mediante el tamaño de la fuente: los elementos más relevantes se destacarán con un tamaño de 32px (equivalente a 2rem), mientras que los de menor importancia utilizarán tamaños más reducidos. Asimismo, se adoptará un esquema de organización en forma de matriz ordenada para mostrar las características del producto, lo que permitirá una presentación clara y bien estructurada.

Respecto a la clasificación del contenido, se aplicará una categorización orientada a la audiencia, ya que el proyecto está dirigido a dos tipos de usuarios: clientes y administradores. Cada grupo tendrá acceso a secciones y funcionalidades diseñadas específicamente para sus necesidades. Además, se incorporará una organización cronológica para el manejo de registros, especialmente cuando los usuarios consulten bases de datos con información temporal. En estos casos, se dará prioridad a las entradas más recientes, mostrándolas primero para facilitar su consulta en orden temporal.

4.2.2. Labeling Systems.

1. Principios de etiquetado

Claridad: Evitar tecnicismos; usar términos comprensibles para el usuario promedio (ej. "Regar" en vez de "Humedad de sustrato").

Consistencia: Usar el mismo término para la misma función en toda la aplicación (por ejemplo, si se usa "Mi planta" no alternar con "Planta registrada").

2. Tipos de etiquetas utilizadas

Etiquetas de navegación: "Inicio", "Mis plantas", "Diagnóstico", "Guías", "Configuración".

Etiquetas de funciones: "Agregar planta", "Escanear hoja", "Ver historial", "Programar riego".

Etiquetas informativas: "Humedad actual", "Nivel de luz", "Último riego".

3. Convenciones lingüísticas

Idioma base: Español neutro.

Tono: Amigable y orientado a principiantes.

Verbos en infinitivo o sustantivos simples: "Agregar", "Escanear", "Diagnóstico".

4. Adaptabilidad

Compatibilidad multilingüe (ej. posibilidad de cambiar el idioma de las etiquetas).

Inclusión de íconos junto con etiquetas para facilitar el reconocimiento visual.

5. Justificación de diseño

Las etiquetas están pensadas para usuarios sin conocimientos técnicos de jardinería.

Se realizaron entrevistas para determinar qué términos son más intuitivos (por ejemplo, "hojas dañadas" en vez de "signos de clorosis").

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para mejorar la visibilidad de la plataforma "Plantita" en motores de búsqueda, se implementaron etiquetas SEO y meta tags clave:

Título (Meta Title): Plantita

Descripción (Meta Description): App para cuidar plantas con sensores, recordatorios y guías personalizadas.

Palabras clave (Meta Keywords): jardinería, plantas, sensores, app de plantas, cuidado de plantas

4.2.4. Searching Systems

La plataforma "Plantita" incluye un sistema de búsqueda para facilitar el acceso rápido a información relevante.

Botones de búsqueda: Disponible en la parte superior del menú .

Búsqueda por palabras clave: Permite buscar plantas, guías, problemas comunes, y funciones de la app.

Filtros: Se pueden aplicar filtros por tipo de planta (interior, exterior), nivel de cuidado, o categoría (riego, plagas, luz).

Sugerencias automáticas: A medida que el usuario escribe, se muestran resultados sugeridos

4.2.5. Navigation Systems.

Menú principal: Incluye secciones como funciones, Registro de plantas, Diagnóstico, Guías, Calendario y Ajustes.

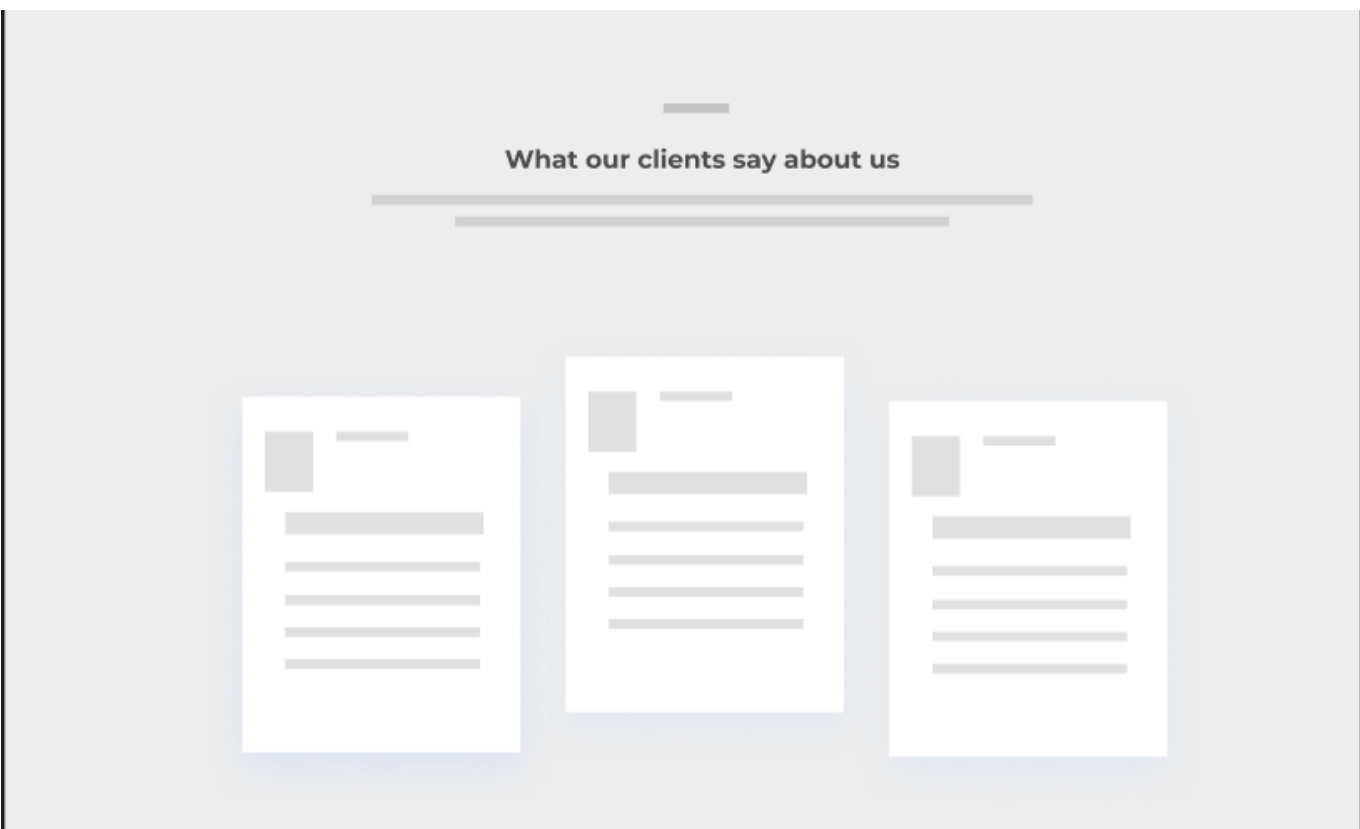
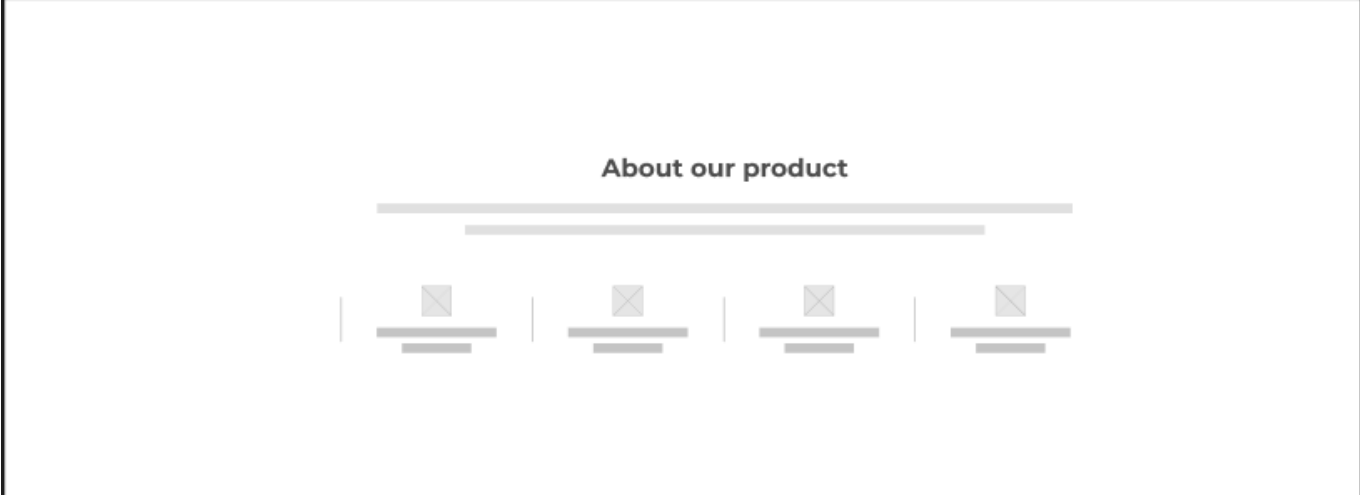
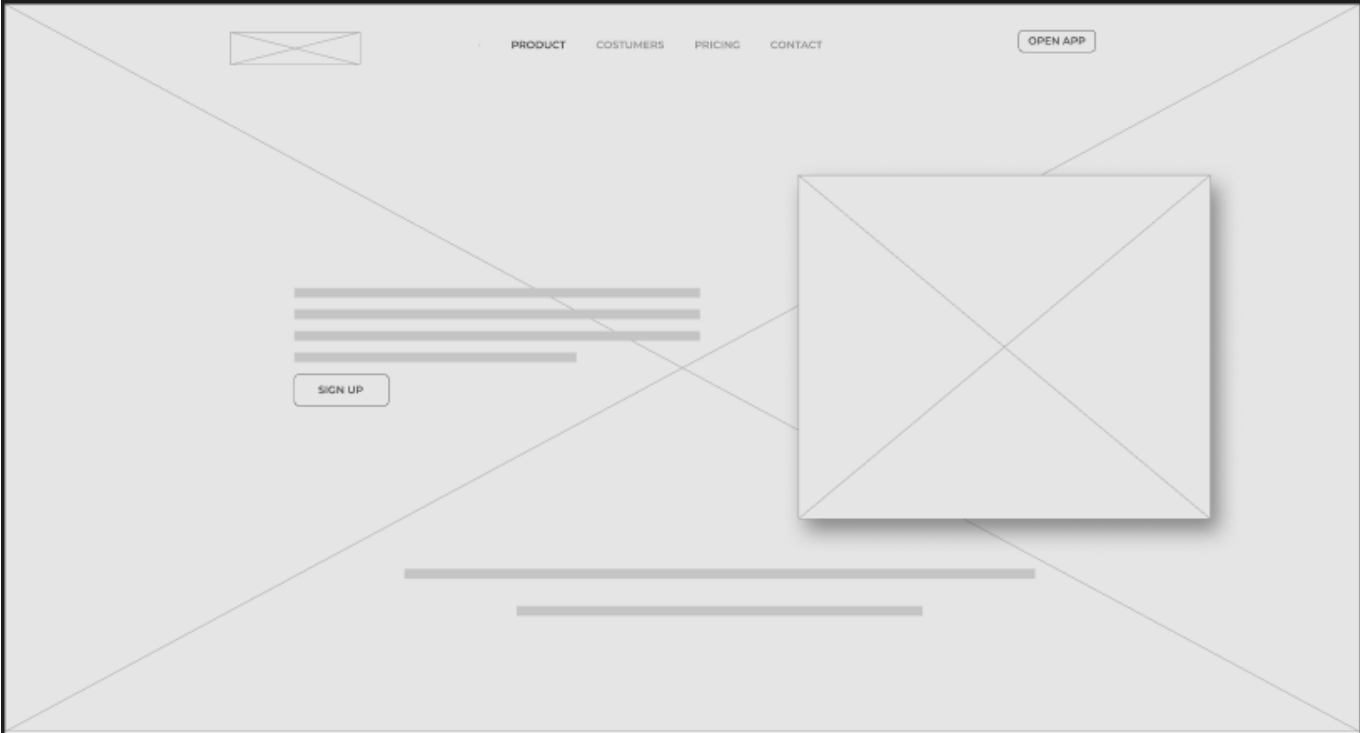
Botones de acción rápida: Como "Agregar planta" o "Escanear hoja", siempre visibles.

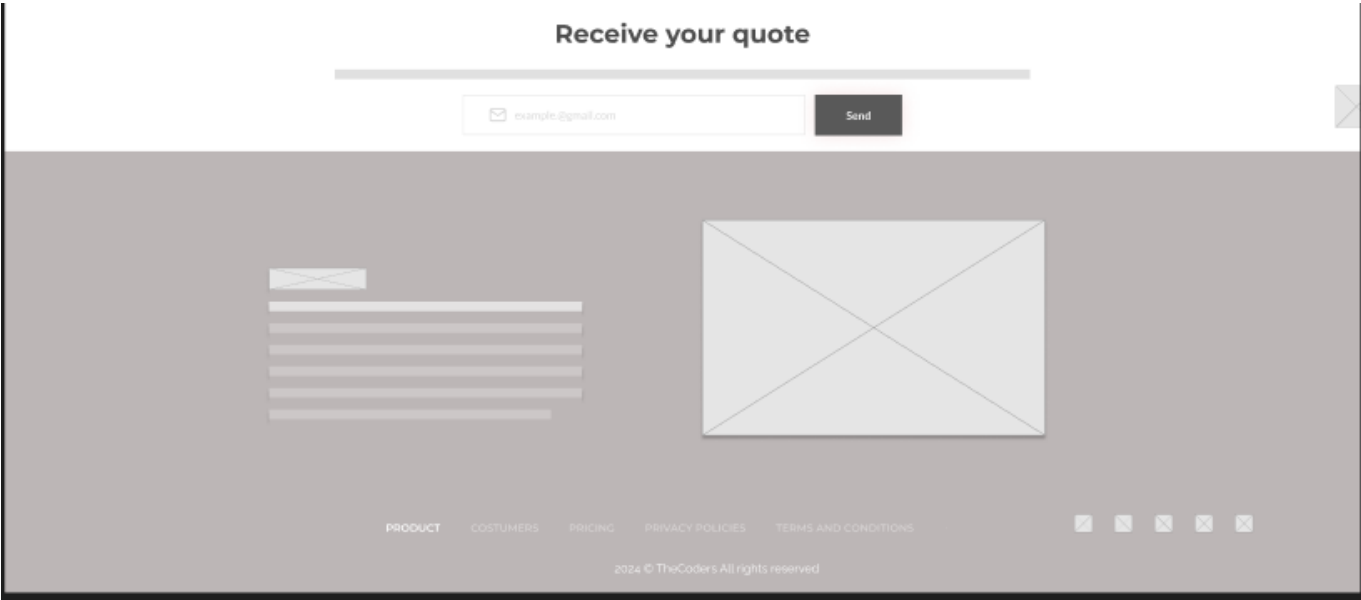
Navegación por tarjetas: Cada planta registrada se muestra como una tarjeta con acceso a detalles y acciones.

4.3. Landing Page UI Design.

En esta parte, damos a conocer nuestra propuesta de diseño para la interfaz de usuario (UI) de la página de inicio. Detallamos cómo nuestras elecciones en cuanto al diseño y la estructura de la información se transforman en una experiencia visual atractiva y funcional. La página de inicio representa la primera impresión de nuestro sitio web, por lo que es fundamental que proyecte nuestra identidad de marca, comunique de manera clara los mensajes principales y oriente a los usuarios hacia las acciones que buscamos. Asimismo, resaltaremos los principios de diseño y los enfoques estratégicos que guiaron la creación de una experiencia de usuario eficaz y memorable

4.3.1. Landing Page Wireframe





<https://www.figma.com/design/43rOS1ADEUThIJXkrNxqQQ/Wireframe-landing-IOT?node-id=0-1&t=YtFMI95aoZ6wJgbk-1>

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Taking care of *YOUR PLANTS* has never been so easy

Plantita is the perfect app to help you take care of your plants with IoT technology.

Sign up



About our *product*

Learn about some of the features that we offer you on our platform.



Monitoring

Sensors for monitoring humidity, light and temperature



Notification

App with personalized reminders and problem diagnosis



Community

Supportive community for novice gardeners



Smart

Intelligence to improve the user experience with tailored tips

OUR REVIEW

What our *clients* say about us

Here are some comments from our customers, be one of them.



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Melinda Lenny
Medan



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Jacob Stevan
Bandung



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Roben Musstar
Bali

GET IN TOUCH

Contact us

If you need consultation with us, you can write a message or call us, we will respond as quickly as possible

✉ llanteros@gmail.com

☎ +62 8221 1222 0001

🕒 Everyday : 08.00-21.00

📍 Jl. Raya Cihalan No.112 Tangerang Selatan, Indonesia 41222



<https://www.figma.com/design/43rOS1ADEUThIJXkrNxqQQ/Wireframe-landing-IOT?node-id=0-1&t=YtFMI95aoZ6wJgbk-1>

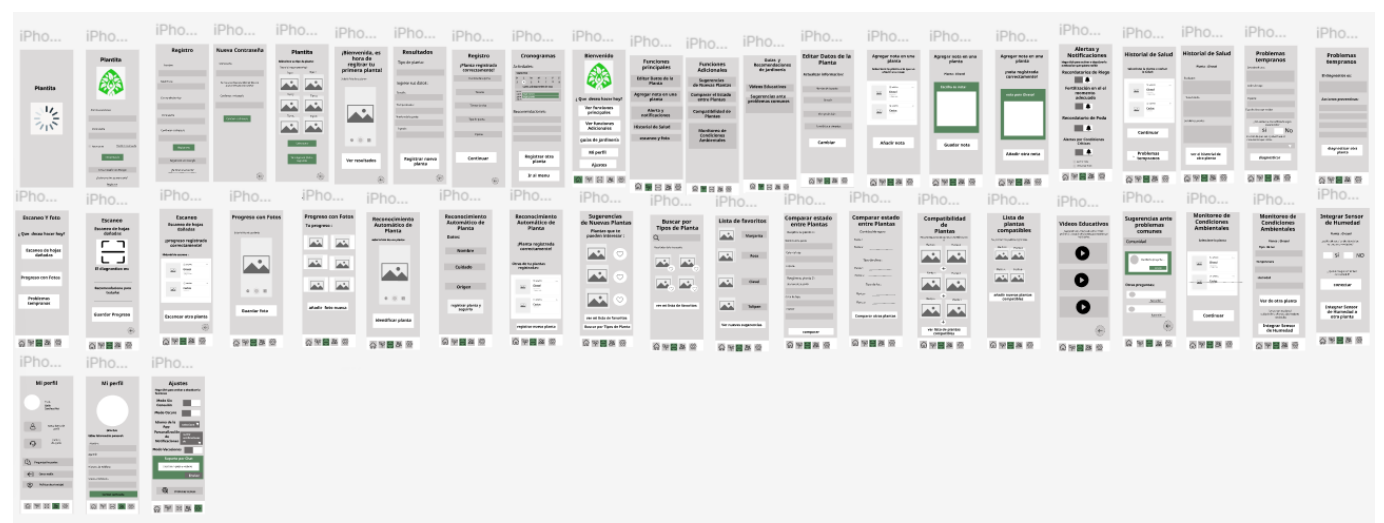
4.4. Mobile Applications UX/UI Design

5.4.1. Mobile Applications Wireframes

Menú principal: Incluye secciones como funciones, Registro de plantas, Diagnóstico, Guías, Calendario y Ajustes.

Botones de acción rápida: Como “Agregar planta” o “Escanear hoja”, siempre visibles.

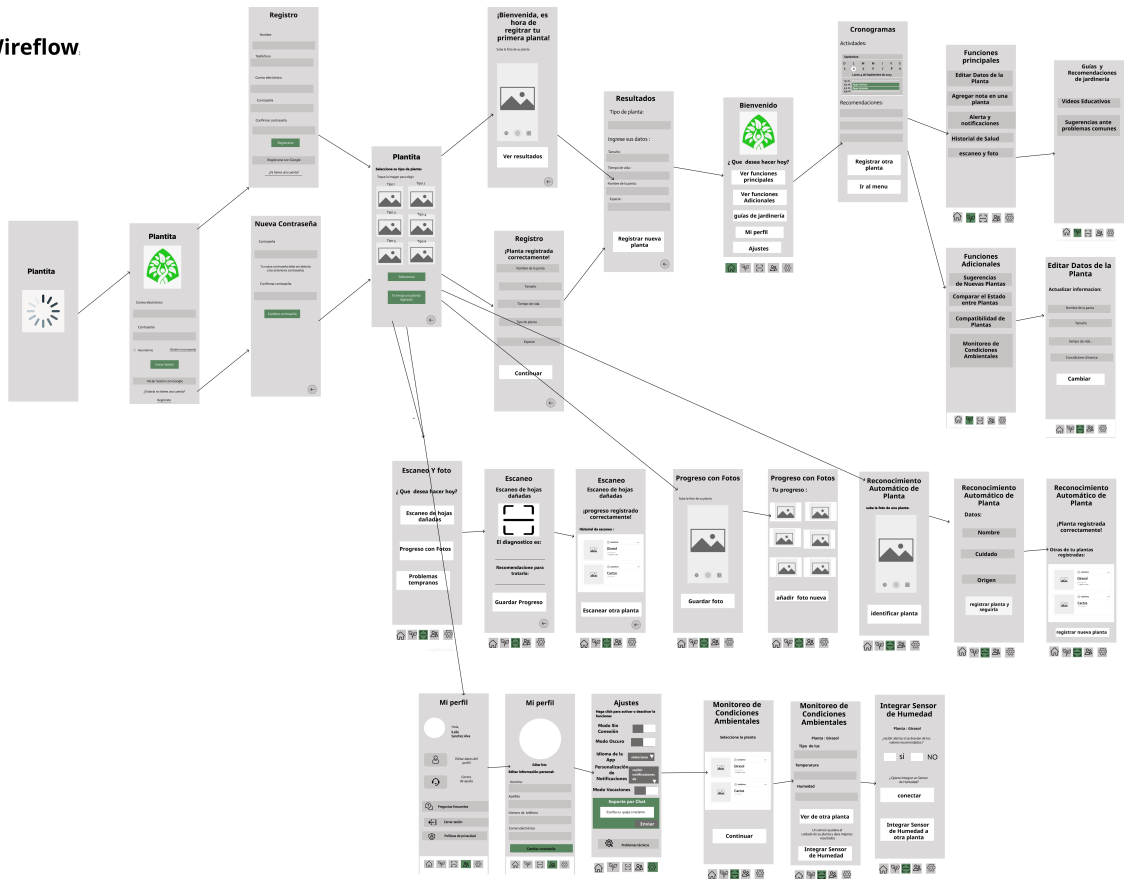
Navegación por tarjetas: Cada planta registrada se muestra como una tarjeta con acceso a detalles y accione



<https://www.figma.com/design/h4H5bIZ22u1xrqhN0pGTsY/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=iodyvAit2xepMAZSM-0>

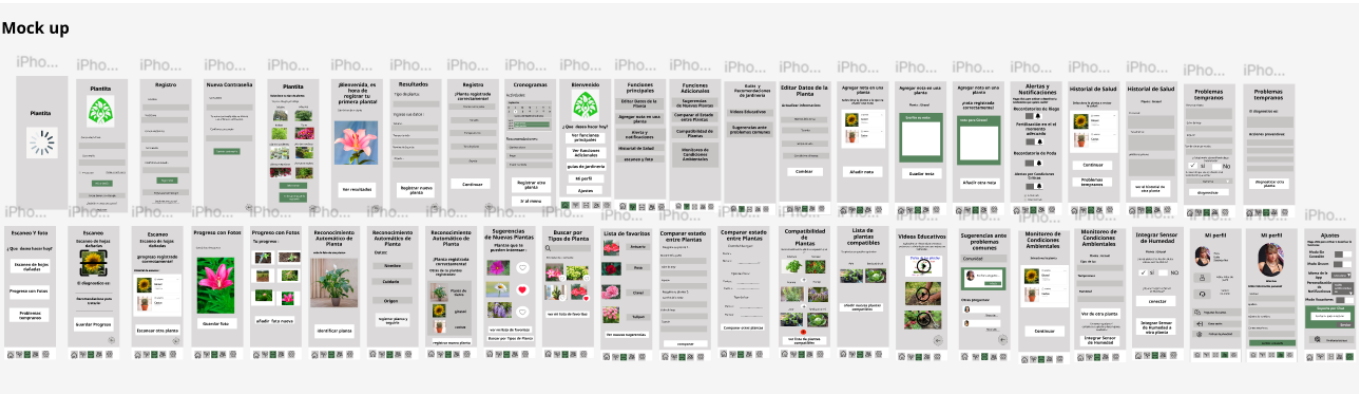
4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.

Wireflow



<https://www.figma.com/design/9P1UhGBP4ANiAI7ScpFSNj/wireflow?node-id=0-1&t=8fEeshhCXpyFgKIP-1>

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups



<https://www.figma.com/design/h4H5bIZ22u1xrqhN0pGTsY/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=TkmWs9iKVckTPA0v-0>

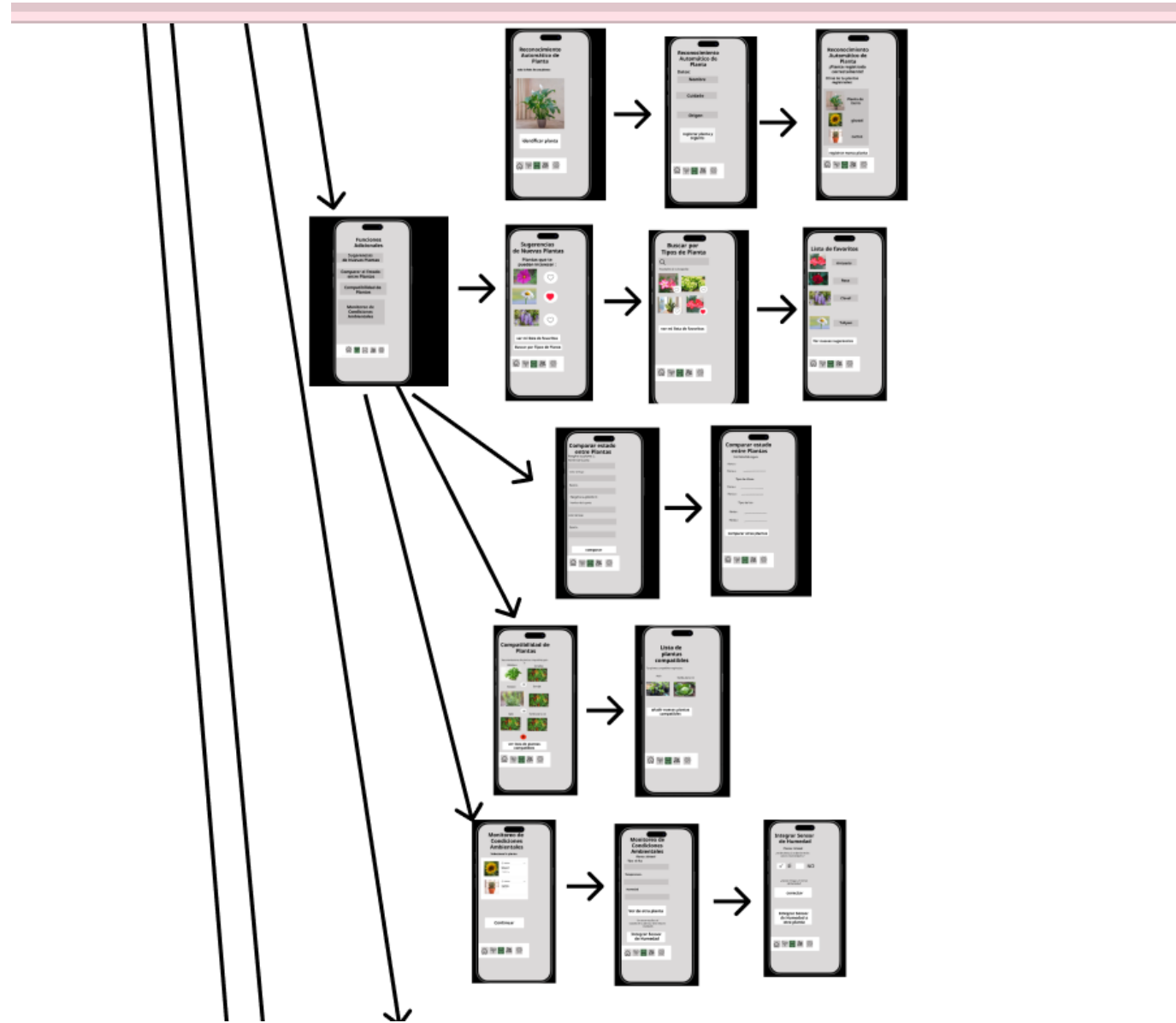
4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.

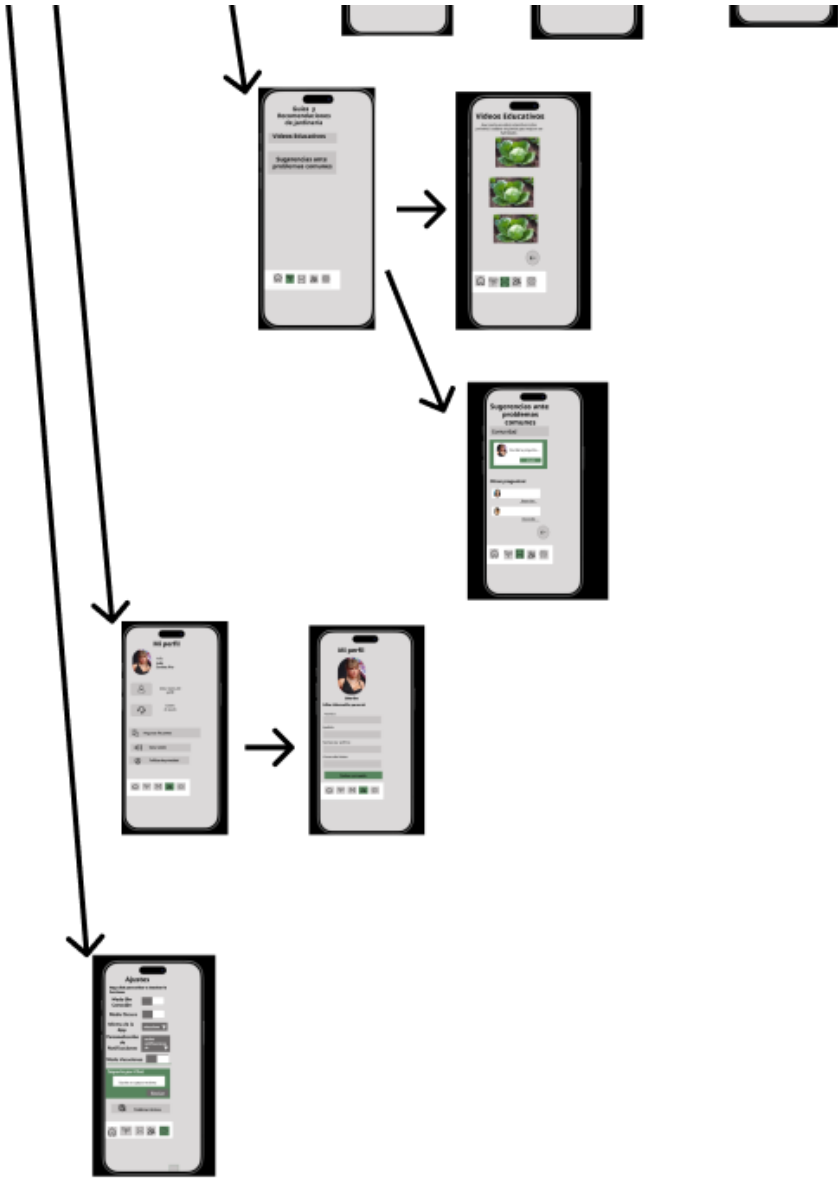


<https://www.figma.com/design/9P1UhGBP4ANiAl7ScpFSNj/wireflow?node-id=0-1&t=8fEeshhCXpyFgKIP-1>

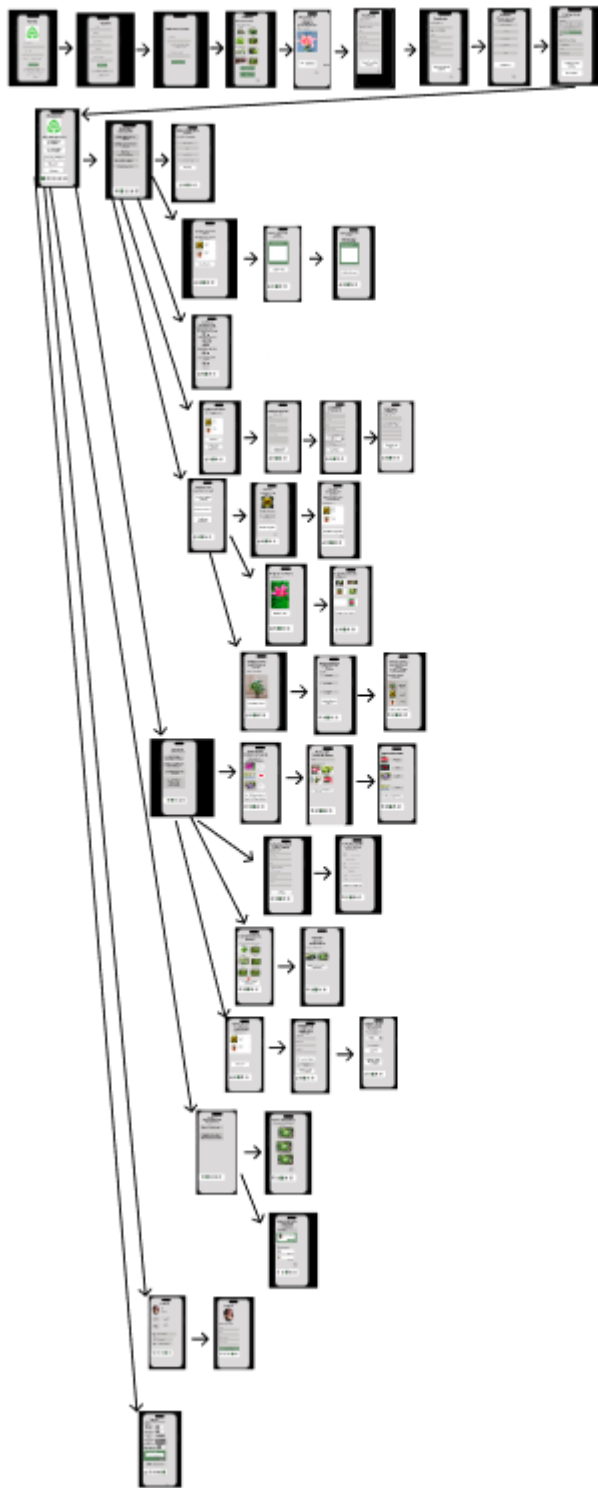
4.5. Mobile Applications Prototyping.







Prototipo Completo



<https://www.figma.com/design/FSdzGLrBhZPdrn6TDVch6n/prototipo?node-id=0-1&p=f&t=A680re8dypf6NtQz-0>

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.

4.6. Web Applications UX/UI Design.

4.6.1. Web Applications Wireframes.

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.6.3. Web Applications Mock-ups.

En esta sección se mostrará los mock-ups de nuestra web application y para ello se enseñará algunos ejemplos

Bienvenido, Alex

Funciones Principales



Mis Plantas
Gestiona tu colección de plantas



Recordatorios
Establece recordatorios de riego y cuidado



Diagnóstico
Identifica y trata problemas de tus plantas

Funciones Adicionales



Guías de Jardinería
Aprende sobre el cuidado de plantas



Comunidad
Conéctate con otros amantes de las plantas

Home

Cronogramas



Actividades de hoy



Cambiar abono
10:00 AM



Regar
12:00 PM



Añadir nutriente
2:00 PM

Registrar otra planta

Ir al menú

Cronograma

Mis plantas / Registrar planta

Registrar Planta

Nombre

Tamaño

Tiempo de vida

Tipo

Especie

Atrás

Continuar

Registrar planta

Historial de salud

Selecciona las plantas que quieres revisar



Girasol
Girasol



Cactus
Cactus

Problemas tempranos

Continuar

Listado de historial de salud

Historial de salud

Consulta el historial de salud de tu planta

Detalles de la planta



Monstera
Planta de interior

Historial de salud

- Problema de salud
Hojas amarillentas
- Tratamiento
Aplicación de fertilizante
- Evolución
Mejora notable en el color de las hojas

Ver otra planta

Historial de salud de la planta

Videos educativos

Cuidado de plantas



Riego adecuado para suculentas



Propagación de plantas de interior



Control de plagas en plantas de jardín



Poda de árboles frutales

Consejos de jardinería



Preparación del suelo para la siembra



Diseño de jardines verticales



Cultivo de hierbas aromáticas en casa

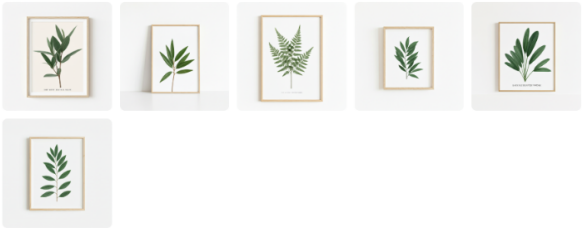


Mantenimiento de jardines acuáticos

Videos educativos

Progreso con Fotos

Galería



Añadir foto

Progreso de a planta

Diagnóstico / Problemas Tempranos

Resultados del Diagnóstico

Basado en los síntomas que has descrito, tu planta parece estar sufriendo de un problema común en las primeras etapas de crecimiento. Aquí tienes un resumen del diagnóstico y las acciones recomendadas:

Diagnóstico

Problema	Problemas Tempranos
Causa probable	Riego inadecuado o falta de nutrientes
Severidad	Moderada

Acciones Preventivas

- ☐ Ajustar el horario de riego para asegurar que la planta reciba la cantidad adecuada de agua. Considerar el tipo de planta y las condiciones ambientales.
- ☐ Aplicar un fertilizante equilibrado para proporcionar los nutrientes esenciales que la planta necesita para un crecimiento saludable.
- ☐ Monitorear regularmente la planta para detectar cualquier signo de mejora o empeoramiento. Ajustar las acciones preventivas según sea necesario.

Diagnosticar otra planta

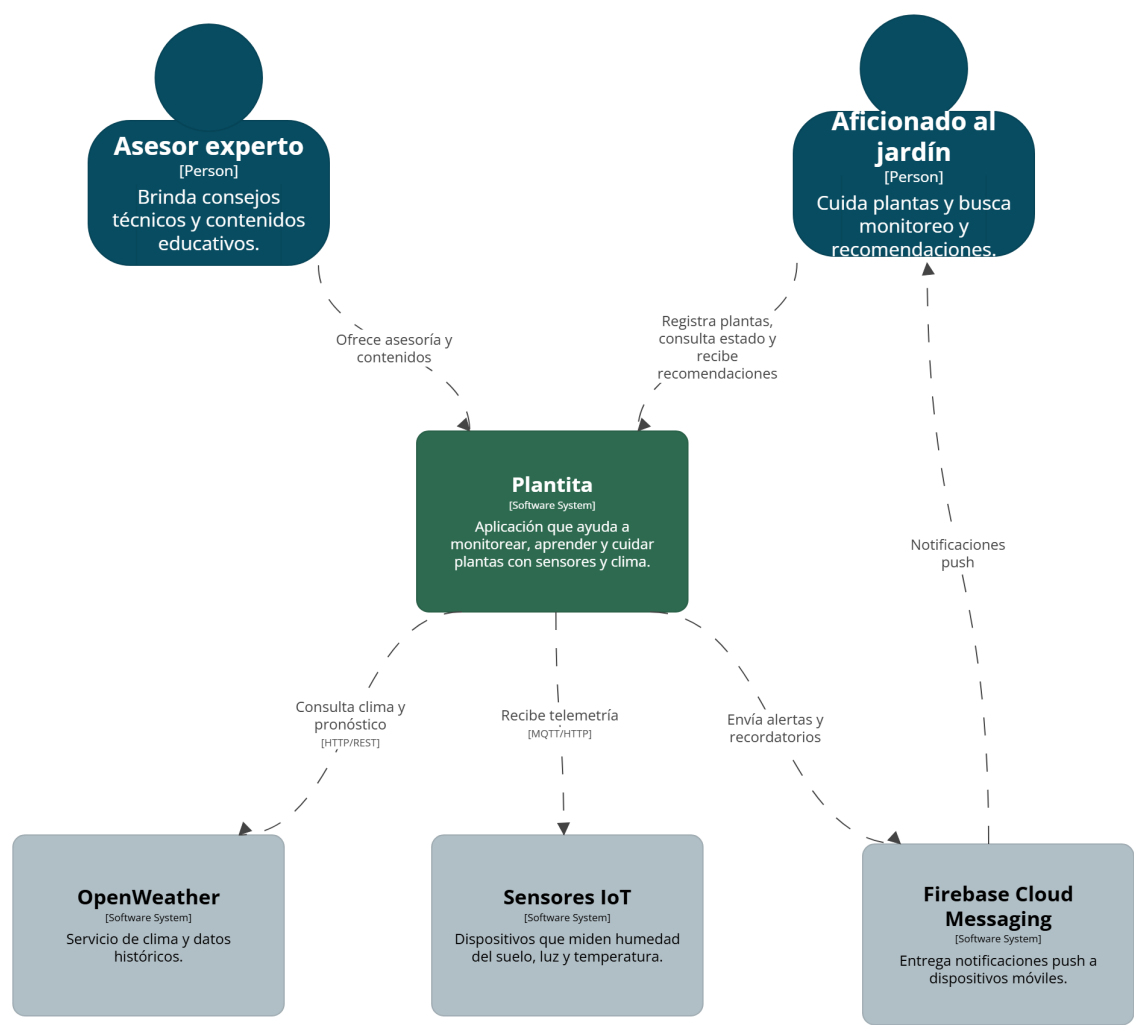
Resultado diagnostico

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams.

4.7. Web Applications Prototyping.

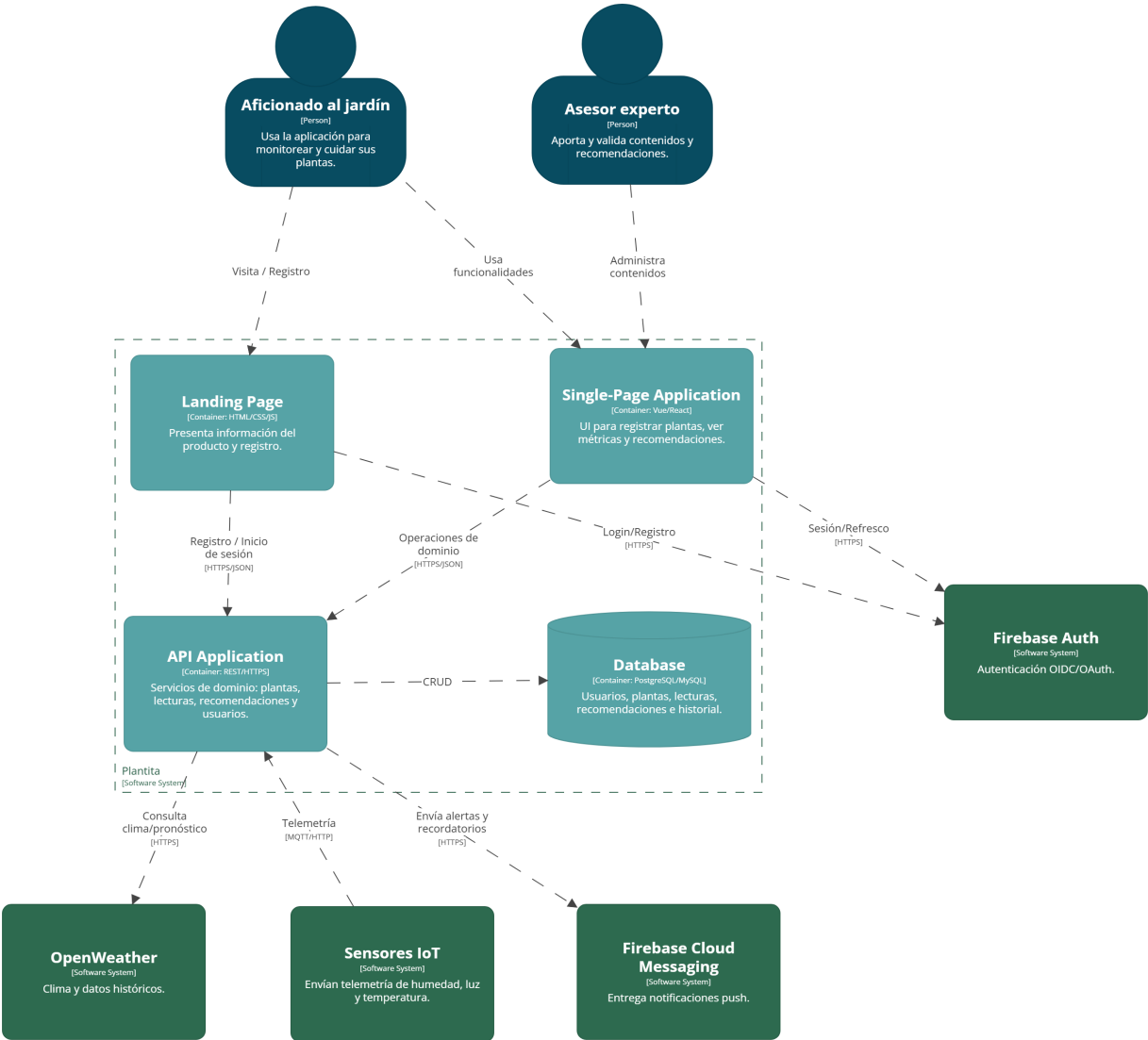
4.8. Domain-Driven Software Architecture.

4.8.1. Software Architecture Context Diagram.



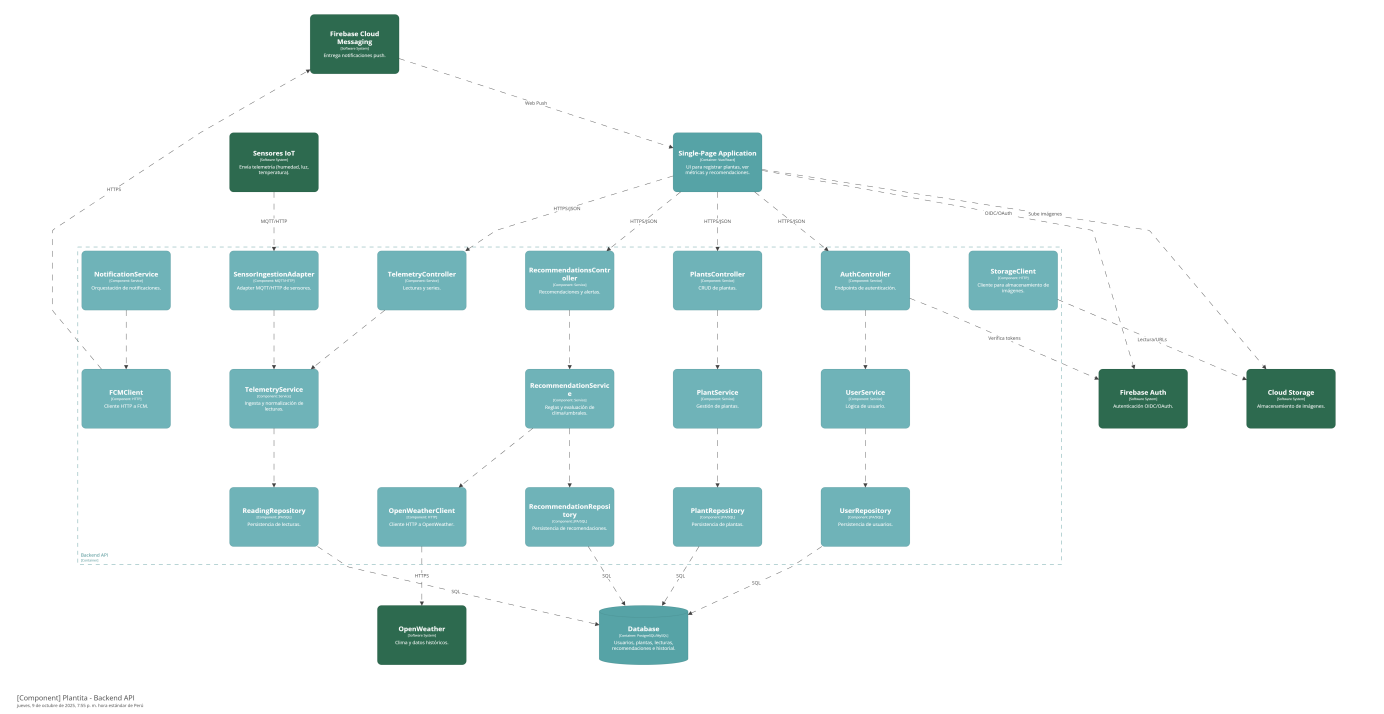
[System Context] Plantita
jueves, 9 de octubre de 2025, 5:08 p. m. hora estándar de Perú

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams.



[Container] Plantita
jueves, 9 de octubre de 2025, 5:51 p. m. hora estándar de Perú

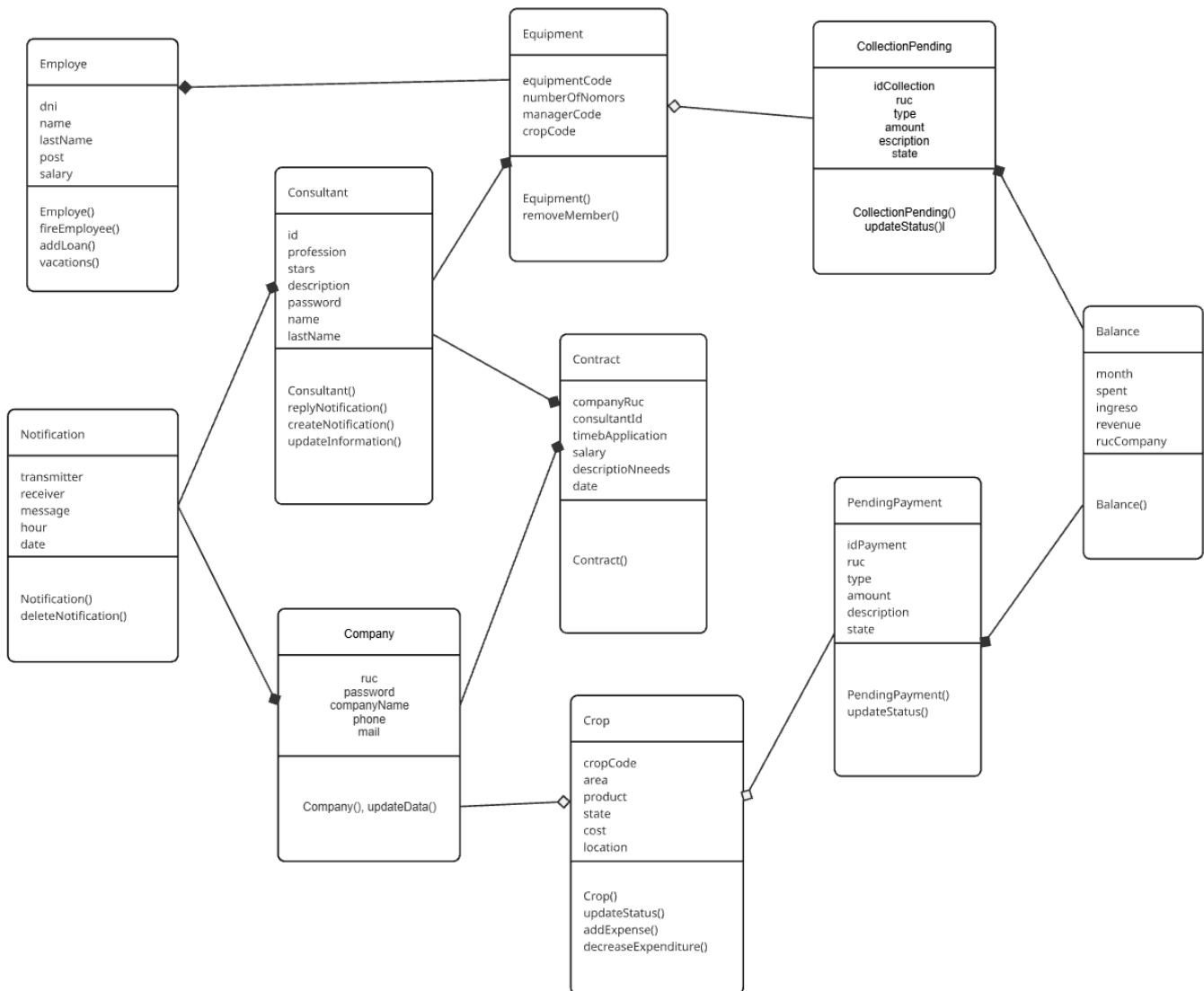
4.8.3. Software Architecture Components Diagrams.



4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams.

En esta sección se mostrará el diagrama de clases de nuestra aplicación



4.9.2. Class Dictionary.

company: Empresas a las que se les brinda el servicio. -ruc: Código de la empresa -password: Contraseña con la que se accede a la cuenta -companyName: El nombre de una compañía -phone: Teléfono de la empresa -mail: Correo de la empresa -createCompany(): Es el método por el cual se crea las nuevas empresas -updateData(): El método por el cual se actualizan los datos de una empresa

crop: Es el cultivo al cual se le monitorea y administra. -cropCode: Código del cultivo -area: Área del terreno -product: Alimento que produce el cultivo -state: El estado en que se encuentra el alimento -cost: Costo de producir ese cultivo -location: El lugar geográfico donde se encuentra el producto -return: El costo aproximado que se espera ganar por el cultivo -updateStatus(): Actualización del estado -addExpense(): Registra un nuevo gasto para el cultivo -decreaseExpenditure(): Elimina un gasto

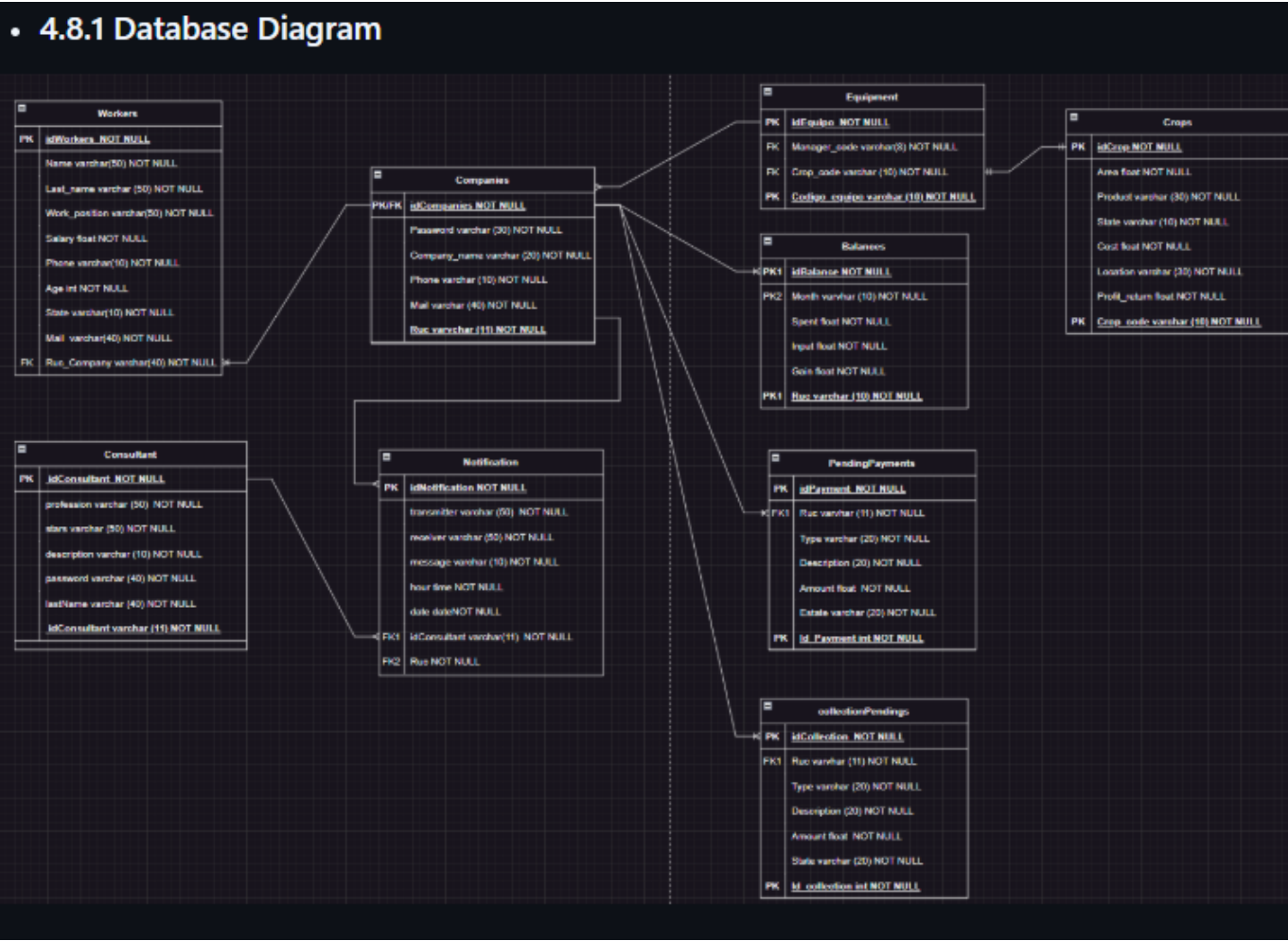
worker: Personas que trabajan en las diferentes compañías agrícolas. -dni: Documento de identificación de los trabajadores -name: Nombre del trabajador -lastName: Apellido -post: Cargo dentro de la empresa -salary: Dinero que gana el trabajador -phone: Teléfono de la empresa -age: Edad -estado: Dentro de la empresa -hireEmployee(): Contrata a los empleados -vacations(): Para cuando un empleado salga de vacaciones -updateData(): Permite actualizar los datos de los trabajadores

equipment: Conjunto de Workers encargados de un Crop -equipmentCode: Código del equipo -
numberMembers: Dice la cantidad de integrantes de un equipo -canagerCode: Indica quién es el líder del
equipo -cropCode: El código del cultivo en que trabaja el equipo -createTeam(): Crea un nuevo equipo -
addMember(): Agrega a un nuevo miembro -removeMember(): Quitar a un miembro del equipo

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram.

En esta sección se mostrará el diagrama de clases de nuestra aplicación



3. Capítulo V: Requirements Specification

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Miro : Es una plataforma en línea que permite la colaboración en tiempo real y la creación de tableros virtuales, diagramar procesos, crear mapas mentales, hacer lluvias de ideas, diseñar wireframes y mucho más. Utilizamos esta herramienta para poder realizar mapas de escenarios As-Is y To-Be.

Figma : Figma es una herramienta de diseño colaborativo basada en la nube que permite a los equipos crear, colaborar y prototipar interfaces de usuario de manera eficiente, Nuestro equipo lo utilizo para el desarrollo Wireframes, Mock-ups y Prototypes.

****Structurizr** 🧑🏻💻 ayuda a dibujar y documentar la arquitectura de tu software. Te permite crear diagramas que muestran cómo funcionan tus sistemas y cómo están conectados entre sí. Nosotros lo utilizamos para la creación de diagramas c4.

IntelliJ IDEA : Como entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones de software, especialmente para el desarrollo en Java y otras tecnologías JVM como Kotlin y Groovy. También ofrece soporte para una amplia gama de lenguajes de programación y tecnologías, incluidas las relacionadas con el desarrollo web, como HTML, CSS, JavaScript y frameworks como Spring.

Java : Para el desarrollo del backend de la aplicación.

Uxspresia : Para el desarrollo de los impact, empathy mappings y los user persona <https://uxpressia.com>

MySQL Como sistema de gestión de bases de datos relacionales para almacenar y manejar los datos de la aplicación.

WebStorm : Como entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones web, especialmente para el trabajo con tecnologías como JavaScript, HTML, CSS y frameworks como React, Angular y Vue.js.

Git y GitHub: Para el control de versiones y la colaboración en el desarrollo del proyecto.

Angular Un framework de desarrollo web para facilitar el front end

HTML (HyperText Markup Language): Para estructurar el contenido de la página web.

CSS (Cascading Style Sheets): Para diseñar y dar estilo al contenido HTML.

JavaScript: Para agregar interactividad y funcionalidad a la página web.

5.1.2. Source Code Management.

en el marco de este proyecto, se implementarán tres ramas principales: "master", "develop" y "feature branches".

La primera rama se destinará específicamente para la creación de nuevas funcionalidades, clases u otros elementos que añadirán nuevas capacidades al proyecto. Esta rama servirá como un entorno aislado para el desarrollo de estas características, permitiendo un trabajo paralelo sin afectar la estabilidad del código principal.

La rama 2da rama funcionará como el entorno de integración continua, donde se unificarán y probarán los cambios provenientes de las ramas de características. En este entorno, los cambios deben ser integrados y asegurados para garantizar el funcionamiento cohesivo del proyecto.

Finalmente, la ultima rama será la rama principal y estable del repositorio. Aquí se fusionarán todos los cambios provenientes de la rama "develop", generando así nuevas versiones del sistema. Esta rama representa el estado más actualizado y confiable del proyecto, adecuado para su despliegue en entornos de producción.

Este enfoque de ramificación permite una gestión eficiente del desarrollo, facilitando la colaboración entre equipos y asegurando la estabilidad y calidad del software en cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

en el proceso de realizar commits, hemos optado por seguir el estándar de "Conventional Commits". Esta práctica nos brinda una estructura definida para nuestros mensajes de commit, lo que facilita la comprensión y la gestión de cambios en el repositorio.

Además, hemos establecido el uso de terminología en inglés para las diferentes declaraciones en nuestras líneas de código en todos los lenguajes de programación empleados en el proyecto. Esta decisión busca promover la coherencia y la claridad en la comunicación del código, facilitando la colaboración entre miembros del equipo y mejorando la legibilidad del código fuente en general.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

La aplicación deberá cumplir con las guías de estilo oficiales de cada sistema operativo móvil (iOS y Android) con el fin de asegurar consistencia, usabilidad y accesibilidad en ambas plataformas.

Criterios de aceptación:

En iOS, la aplicación deberá implementar componentes nativos y cumplir con las Apple Human Interface Guidelines (HIG).

En Android, la aplicación deberá implementar componentes de Material Design y cumplir con las recomendaciones de Material You para Android 12 o superior.

La aplicación deberá soportar Light Mode y Dark Mode en ambas plataformas.

La tipografía deberá adaptarse al sistema (San Francisco en iOS, Roboto en Android).

Los íconos deberán estar basados en librerías nativas (SF Symbols para iOS, Material Icons para Android).

La aplicación deberá cumplir con las pautas de accesibilidad de cada plataforma (VoiceOver en iOS y TalkBack en Android).

El diseño deberá ser responsive, adaptándose a distintos tamaños y resoluciones de pantalla (smartphones y tablets).

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs.

Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Estimación	Estado
---------------------	-----------------	------------	--------

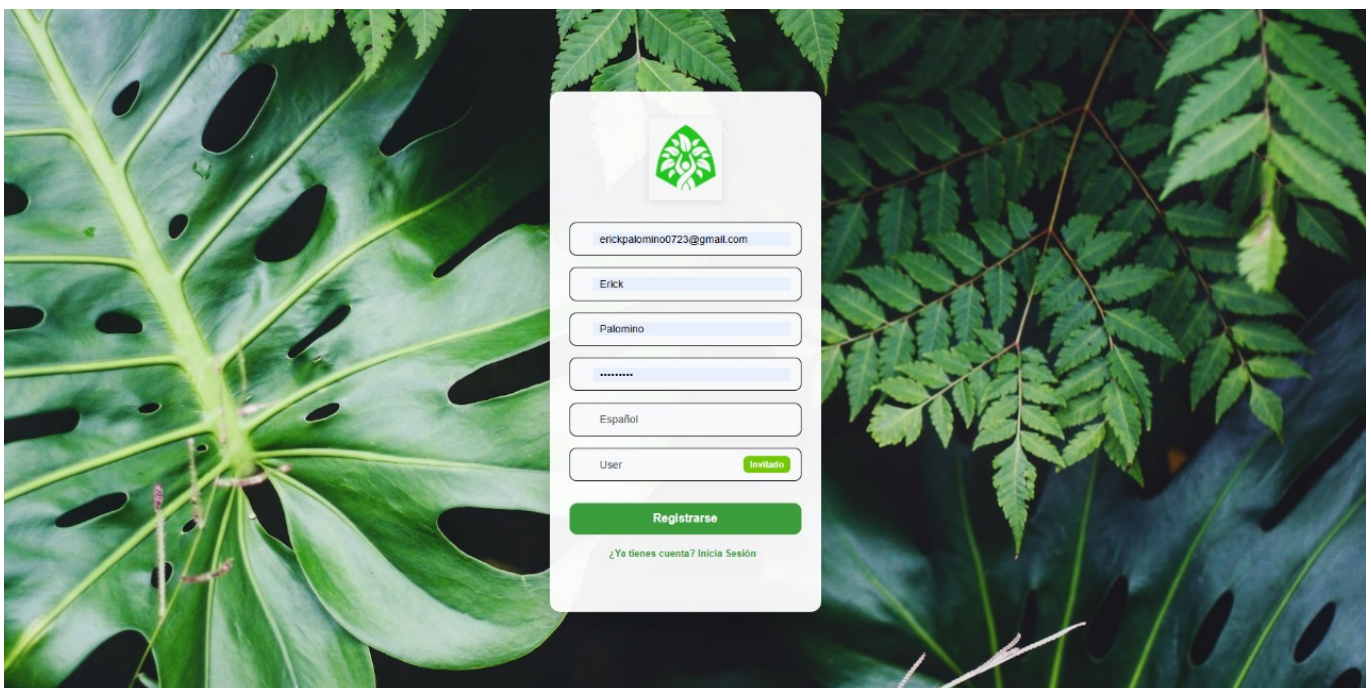
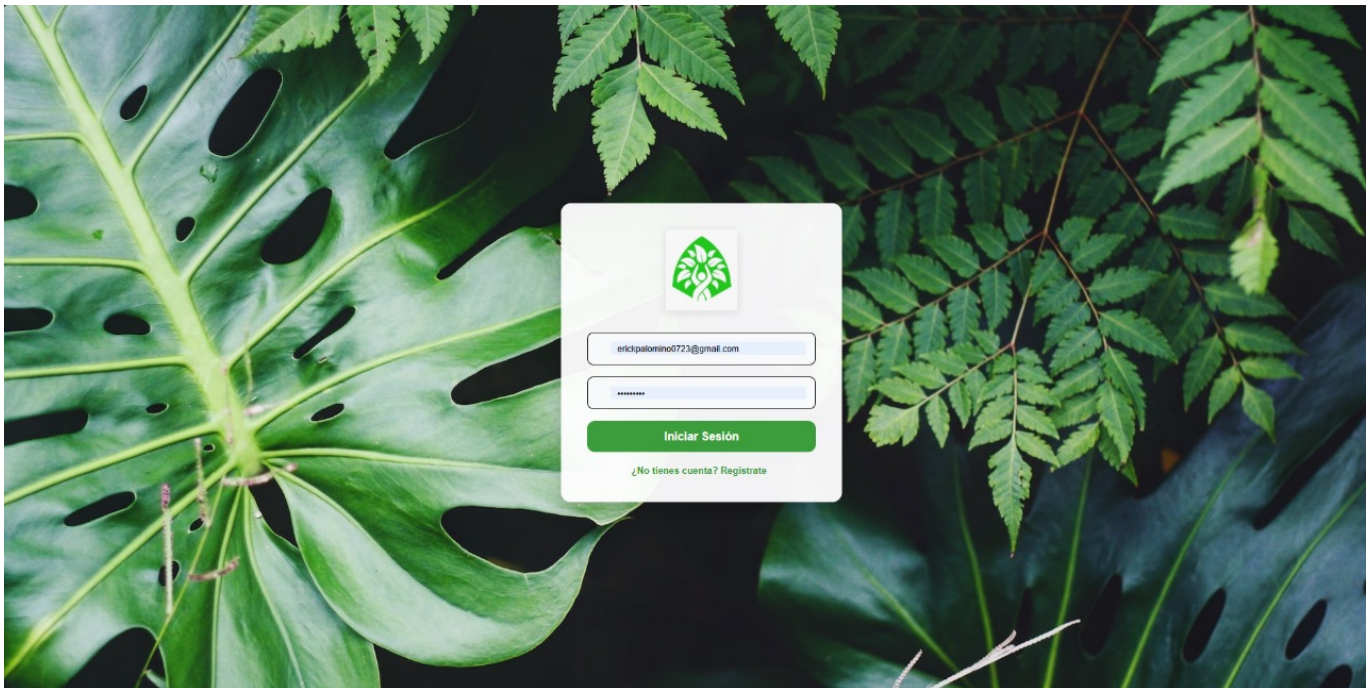
Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Estimación	Estado
US-01: Registro con email y contraseña	- Diseñar pantalla de registro en Figma - Implementar formulario de registro (frontend) - Validar campos obligatorios - Implementar API de autenticación (backend) - Conectar frontend con backend - Configurar BD para credenciales - Pruebas de flujo de registro	5 pts	Pendiente
US-03: Agregar plantas con nombre, especie y foto	- Diseñar pantalla de "Agregar planta" - Implementar formulario en frontend - Crear servicio API en backend - Configurar BD para datos de plantas - Implementar carga de imágenes (galería/cámara) - Probar flujo de creación y edición	8 pts	Pendiente

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

Implemented Features

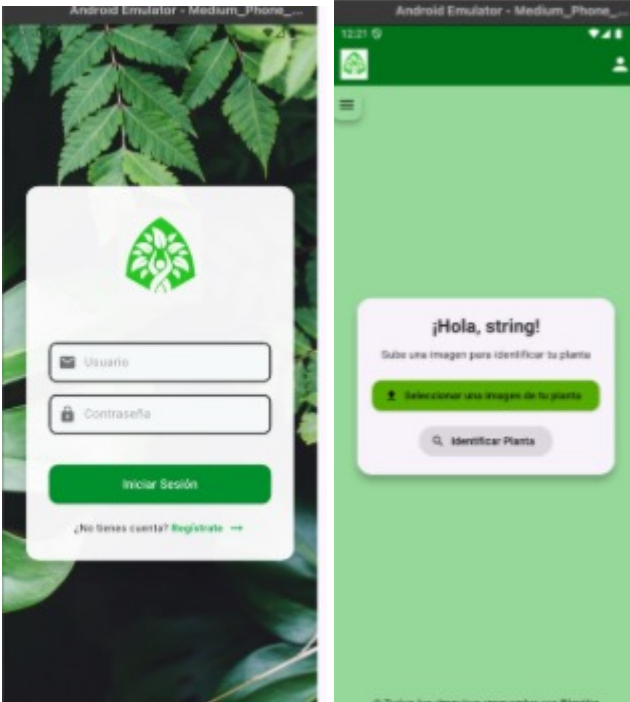
- Responsive design (desktop, tablet, mobile)
- Hero section with app tagline and CTA button
- Features section highlighting plant care benefits
- Testimonials placeholder for future user feedback
- Footer with contact information and social media links

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence



Link Deploy: <https://plantita-web.netlify.app/>

5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence



5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

MyPlant	
POST	/plantita/v1/my-plant/{plantId}
Plant	
GET	/plantita/v1/plant
POST	/plantita/v1/plant
GET	/plantita/v1/plant/{id}
PUT	/plantita/v1/plant/{id}
DELETE	/plantita/v1/plant/{id}
GET	/plantita/v1/plant/common/{name}
POST	/plantita/v1/plant/identify-and-save

5.2.6. RESTful API documentation

Authentication	
POST	/plantita/v1/authentication/sign-in
POST	/plantita/v1/authentication/sign-up
POST	/plantita/v1/authentication/refresh-token
POST	/plantita/v1/authentication/sign-out

1 General Information 2 Endpoints 3 Plants 4 Reminders 5 Diagnosis 6 Error Handling 7 Rate Limiting 8 Versioning

5.2.7. Team Collaboration Insights

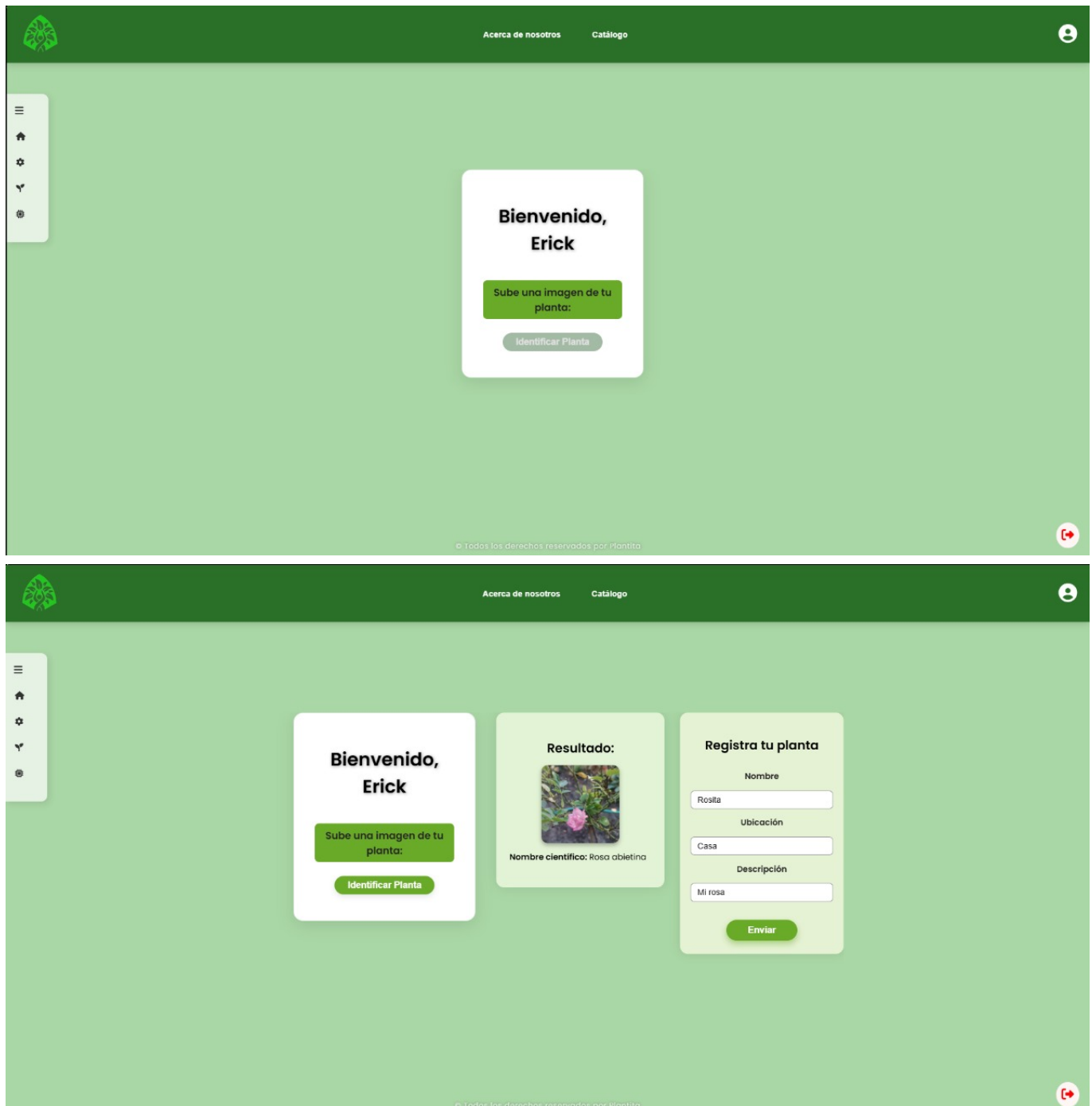
Integrante	Participación en el capítulo
Andrea Cabanillas Gora	Capítulo I: Introducción → 1.1 Startup Profile (Descripción de la Startup y Perfiles del equipo)
Anderson Gonza Morales	Capítulo I: Introducción → 1.2 Solution Profile (Antecedentes, problemática y Lean UX Process)
Joan Fernando Teves Samaniego	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis (Competidores y Entrevistas)
Irving Allcca Guerrero	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis (Needfinding y Ubiquitous Language)
Hernan Emilio Morales Calderón	Capítulo III: Requirements Specification (To-Be Scenario Mapping, User Stories y Backlog)

5.3. Video About-the-Product.

<https://drive.google.com/file/d/1zlzRnSw4ZvaEzJqjAD4uf4PQLtNqEbjh/view?usp=sharing>

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation



6.1.1. Core Entities Unit Tests.

Entidades principales a probar:

Usuario

Creación de cuenta y validación de campos obligatorios. Manejo de contraseñas y validaciones de seguridad. Roles y permisos asignados.

Planta

Registro de nuevas especies. Validación de atributos (nombre, tipo, condiciones de luz, humedad, riego). Asociación con usuario propietario.

Recordatorio

Creación y actualización de recordatorios de riego/fertilización. Validación de fecha, hora y notificaciones.

Historial de Cuidado

Registro automático de acciones realizadas por el usuario. Consulta de eventos pasados.

Objetivo de estas pruebas:

Asegurar que cada entidad cumpla sus reglas de negocio. Validar la persistencia en base de datos. Garantizar que los atributos requeridos sean consistentes y completos.

6.1.2. Core Integration Tests.

Escenarios principales a probar:

Registro de usuario + Planta: Verificar que al crear un usuario se puedan asociar correctamente plantas a su perfil.

Recordatorios + Notificaciones: Validar que un recordatorio genere notificaciones en el dispositivo del usuario en el momento configurado.

Historial + Acciones del usuario: Confirmar que cada acción realizada (riego, fertilización, diagnóstico) se registre automáticamente en el historial asociado a la planta.

Diagnóstico + Base de datos de especies: Comprobar que el módulo de diagnóstico interactúe correctamente con la base de datos para identificar problemas comunes y recomendar soluciones.

Objetivo de estas pruebas:

Validar la comunicación entre módulos. Detectar errores de integración tempranamente. Asegurar que el flujo de usuario (end-to-end) sea consistente y sin interrupciones.

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

Escenarios principales:

Registro de usuario

Given un visitante accede a la aplicación, When completa el formulario de registro con datos válidos, Then se debe crear un nuevo usuario con un perfil activo.

Asociación de planta

Given un usuario autenticado, When registra una nueva planta en su perfil, Then la planta queda vinculada a su cuenta y visible en su dashboard.

Recordatorios automáticos

Given una planta con recordatorio de riego configurado, When llega la fecha/hora programada, Then el usuario recibe una notificación en su dispositivo.

Diagnóstico de planta

Given un usuario toma una foto de su planta, When el sistema procesa la imagen, Then se muestra la especie identificada y posibles problemas detectados.

6.1.4. Core System Tests.

Áreas de validación:

-Funcionalidad completa: Verificar que todas las funciones (registro, recordatorios, diagnóstico, historial) funcionen de extremo a extremo. -Compatibilidad: Asegurar que la aplicación funcione en distintos dispositivos (móviles, tablets, navegadores web). -Performance: Medir tiempos de respuesta al registrar usuarios, crear recordatorios o procesar imágenes para diagnóstico. -Seguridad: Validar protección de contraseñas, accesos no autorizados y seguridad en el manejo de datos personales. -Usabilidad: Comprobar que la interfaz sea intuitiva y accesible para usuarios principiantes en el cuidado de plantas. -Recuperación de fallos: Evaluar el sistema ante caídas de red o interrupciones del servidor.

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

Objetivos principales:

Detectar errores rápidamente mediante compilación y pruebas automáticas. Reducir riesgos de integración tardía. Mantener un producto estable y desplegable en todo momento. Facilitar la colaboración entre los diferentes miembros del equipo.

7.1.1. Tools and Practices.

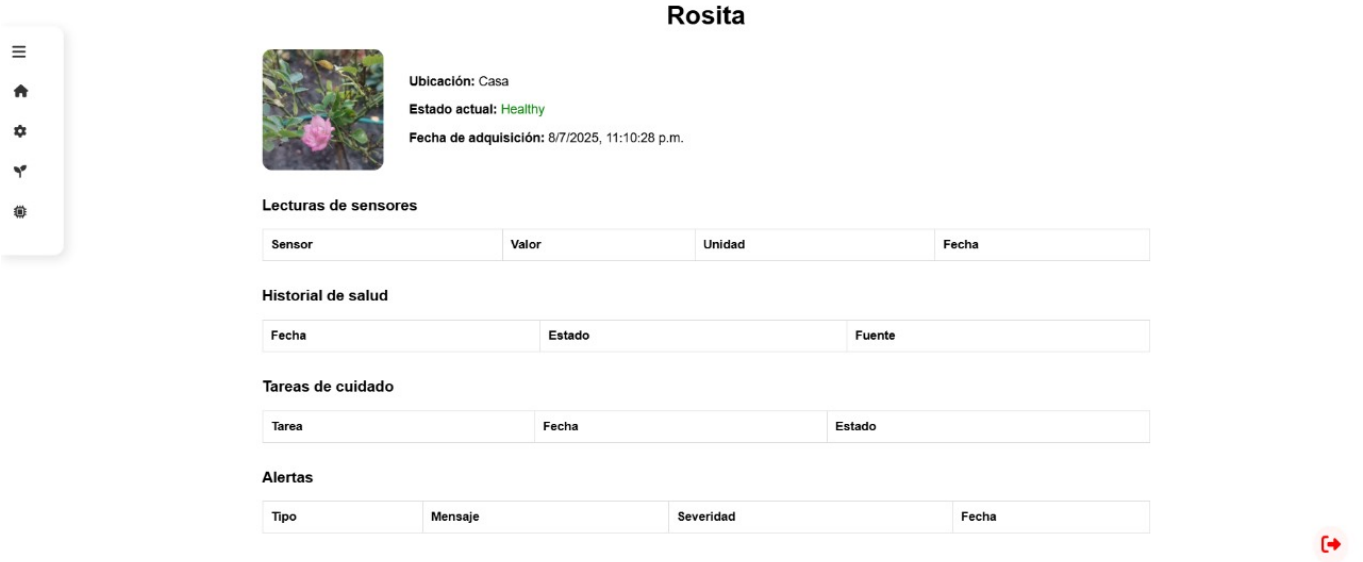
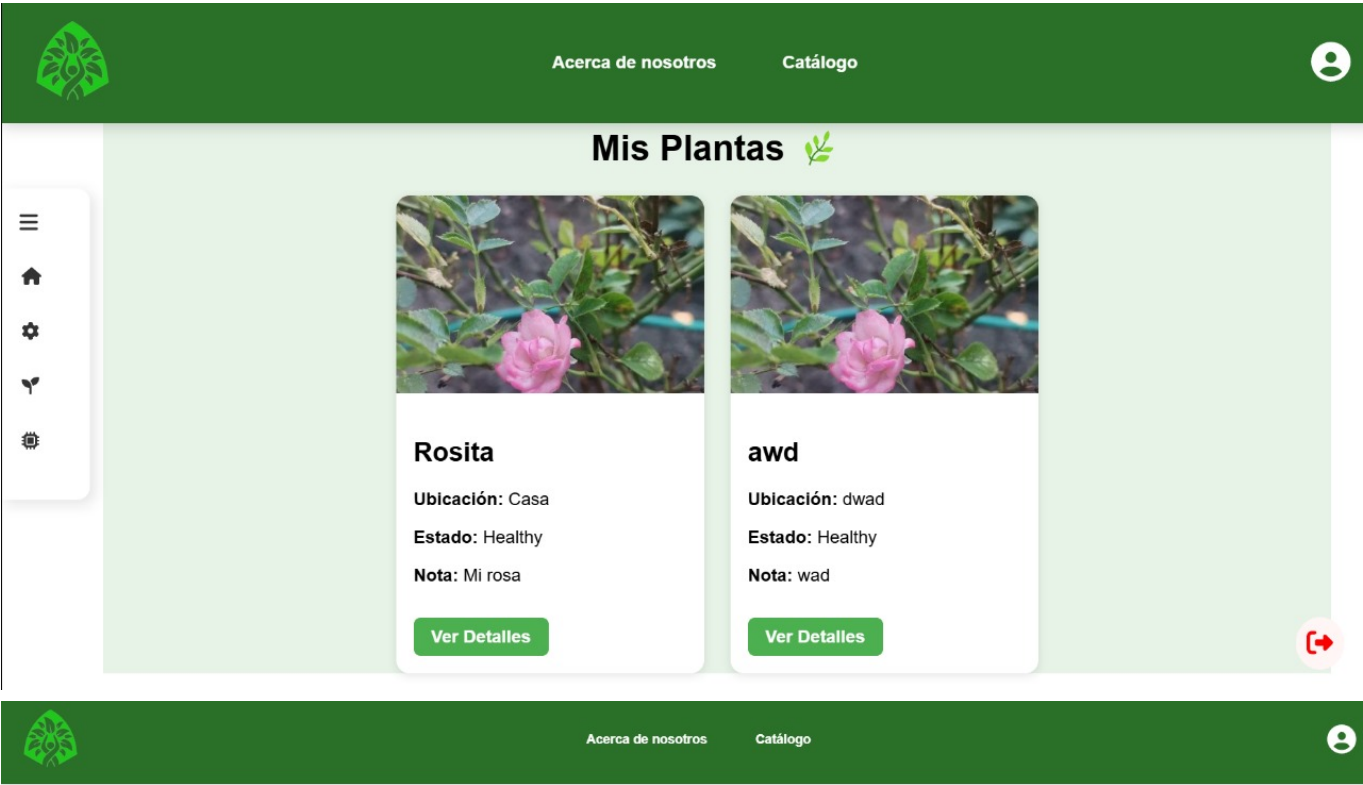
Herramientas propuestas:

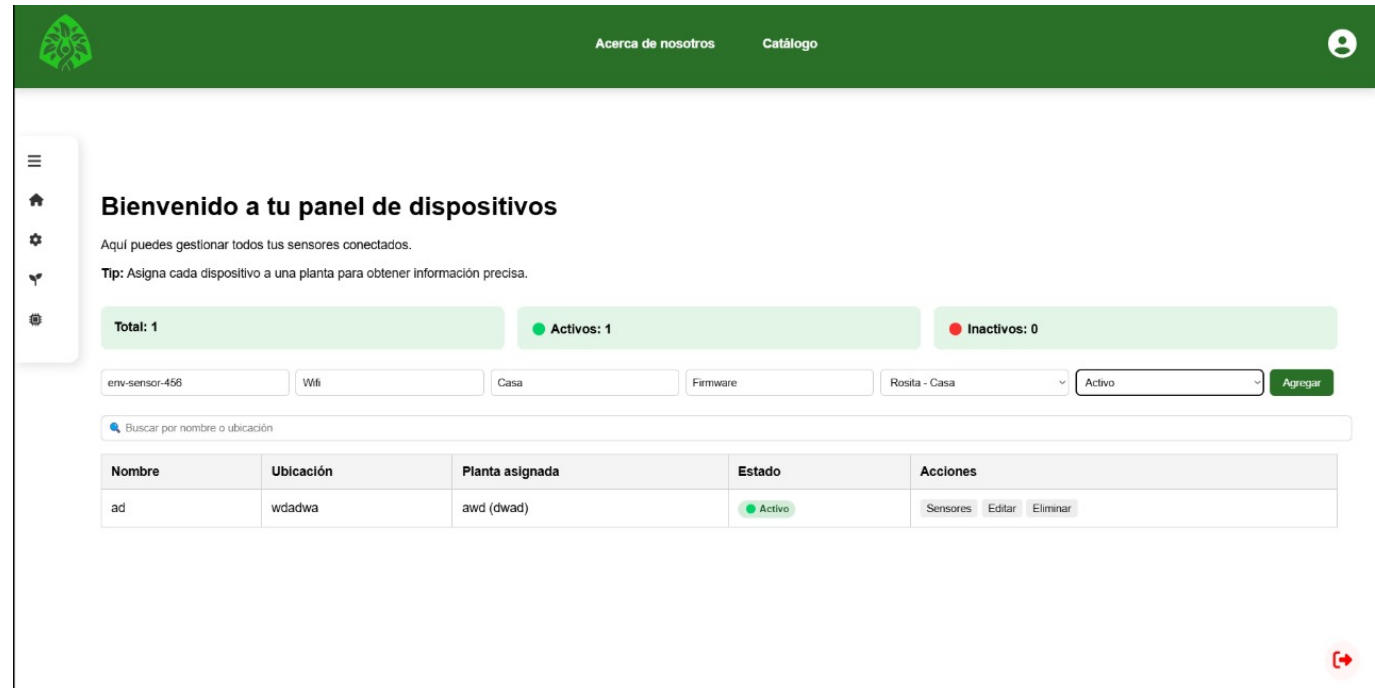
GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins → Automatización de pipelines para compilación, ejecución de pruebas y despliegue. Docker → Contenerización de la aplicación para garantizar entornos homogéneos. SonarQube → Análisis estático de código para mejorar calidad y detectar vulnerabilidades. JUnit, Pytest, Jest → Frameworks de testing automatizado para backend y frontend. Postman + Newman → Ejecución de pruebas de APIs REST en el pipeline.

Prácticas recomendadas:

Commits frecuentes y pequeños → Facilitan la detección de errores y la trazabilidad. Branching model (Git Flow o Trunk Based) → Organización clara de ramas de desarrollo, features y releases. Pull Requests con Code Review → Validación colaborativa antes de la integración. Ejecución automática de Unit Tests e Integration Tests en cada commit push. Pipeline con stages (Build → Test → Deploy → Report) → Garantiza un flujo ordenado y transparente. Feedback rápido al equipo mediante notificaciones (Slack, Teams, correo).

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components.





7.2. Continuous Delivery

La Entrega Continua (CD) extiende la Integración Continua (CI) asegurando que cada cambio validado pueda ser desplegado en producción de manera rápida, segura y confiable. En LlanterosTech, esta práctica permite reducir el tiempo de entrega al usuario final, garantizar la estabilidad del sistema y minimizar riesgos durante los despliegues.

Objetivos principales:

Automatizar el proceso de despliegue desde entornos de prueba hasta producción. Reducir la intervención manual para minimizar errores humanos. Asegurar que el software esté siempre en un estado desplegable. Habilitar entregas frecuentes e incrementales al usuario final.

7.2.1. Tools and Practices.

Herramientas propuestas:

GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins → Orquestación de pipelines con despliegue automático a entornos de staging y producción. Docker + Kubernetes → Contenerización y orquestación de microservicios para despliegues escalables. Ansible / Terraform → Automatización de infraestructura como código (IaC). ArgoCD / Spinnaker → Despliegue continuo en entornos Kubernetes con control declarativo. Monitoring & Logging (Prometheus, Grafana, ELK Stack) → Supervisión en tiempo real del estado de los despliegues.

Prácticas recomendadas:

Deploy automatizado a entornos intermedios (staging/pre-producción) antes de llegar a producción. Canary Releases → Despliegues graduales en producción para un porcentaje limitado de usuarios. Blue/Green Deployment → Dos entornos paralelos (blue y green) que permiten cambios sin downtime. Rollback automático → Reversión rápida en caso de fallos críticos. Pruebas automáticas post-deploy (Smoke Tests, Health Checks). Feature Flags → Habilitar/deshabilitar funcionalidades sin necesidad de re-desplegar el sistema.

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components.

Stages :

Source (Control de versiones)

Código fuente almacenado en repositorio (GitHub/GitLab/Bitbucket). Dispara el pipeline al detectar un commit o merge.

Build (Compilación / Empaquetado)

Compilar el código y empaquetar dependencias. Generar artefactos listos para prueba (ej. contenedores Docker, archivos .jar/.war, bundles web).

Test (Validación automática)

Unit Tests: verifican entidades y métodos individuales. Integration Tests: validan interacción entre módulos. BDD Tests: validan escenarios escritos en Gherkin. System Tests: prueban el sistema completo en un entorno aislado.

Deploy to Staging (Entrega en entorno intermedio)

Despliegue automático en entorno de staging o pre-producción. Ejecución de Smoke Tests y validación manual opcional.

Approval / Gate (Revisión opcional)

Aprobación manual (cuando se requiera en proyectos críticos). Validación de métricas de calidad (SonarQube, cobertura de pruebas).

Deploy to Production (Entrega continua)

Despliegue automatizado en producción con prácticas seguras: Canary Releases (usuarios limitados). Blue/Green Deployment (dos entornos paralelos). Rollback automático en caso de fallo.

Monitoring & Feedback (Supervisión)

Monitoreo de rendimiento (Prometheus, Grafana). Logging centralizado (ELK Stack).

Pipeline Components: Repositorio de código: GitHub/GitLab/Bitbucket. Orquestador de CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, CircleCI. Build Tools: Maven, Gradle, npm, Webpack, Docker. Testing Frameworks: JUnit, Pytest, Jest, Cypress, Postman/Newman. Contenerización y Orquestación: Docker, Kubernetes, Helm. Infraestructura como código (IaC): Terraform, Ansible. Despliegue continuo: ArgoCD, Spinnaker, FluxCD. Monitoreo y Logging: Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Notificaciones: Slack, Microsoft Teams, correo automatizado.

7.3. Continuous deployment

Objetivos principales:

Automatizar completamente el flujo desde commit hasta producción. Minimizar tiempos de entrega y ciclos de retroalimentación. Mantener el sistema siempre actualizado, seguro y en ejecución. Garantizar despliegues confiables y reversibles en caso de error.

7.3.1. Tools and Practices.

Herramientas propuestas:

GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins X → Automatización completa de pipelines con despliegue directo a producción. Docker + Kubernetes → Contenerización y orquestación de microservicios con escalabilidad dinámica. ArgoCD / FluxCD → Implementación de GitOps para despliegue automático en Kubernetes. Helm Charts → Plantillas para desplegar aplicaciones consistentes en distintos entornos. Monitoring Tools (Prometheus, Grafana, ELK Stack, Datadog) → Observabilidad y alertas tras cada despliegue. Feature Flags (LaunchDarkly, Unleash) → Liberación controlada de funcionalidades en producción.

Prácticas recomendadas:

Commit → Deploy automático: Cada merge en la rama principal genera un despliegue inmediato a producción. Canary Deployments: Liberar la actualización a un porcentaje limitado de usuarios antes de expandirla al 100%. Blue/Green Deployment: Mantener dos entornos paralelos para alternar sin downtime. Rollback automático: Si se detecta una falla crítica, el sistema revierte automáticamente al último estado estable. Post-deployment checks: Ejecución de smoke tests y health checks tras cada despliegue. Monitoring & Alerting: Supervisión en tiempo real y notificación inmediata al equipo en caso de anomalías.

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

Este componente se centra en la estabilidad, la seguridad y la escalabilidad del sistema en producción.

Objetivos:

-Garantizar despliegues seguros, reproducibles y auditables. -Reducir el riesgo de errores en producción mediante pruebas automáticas. -Asegurar la mínima interrupción para los usuarios finales. -Proveer monitoreo y retroalimentación inmediata después de cada despliegue.

-Stages del Pipeline

-Build & Package

Compilación del código. Empaquetado en artefactos (Docker images, contenedores).

-Automated Testing

Ejecución de pruebas unitarias, de integración, contract testing y smoke tests.

-Staging Deployment

Despliegue en entorno staging con datos simulados o enmascarados. Validación de performance y pruebas de aceptación.

-Approval Gate

Revisión manual o automática antes de producción. Validación de criterios de calidad y seguridad.

-Production Deployment

Estrategias de despliegue: Blue-Green, Canary Releases o Rolling Updates. Despliegue progresivo para mitigar riesgos.

-Monitoring & Feedback

Logs centralizados, métricas de rendimiento y alertas. Rollback automático en caso de fallo crítico.

Herramientas y Prácticas:

-CI/CD Tools: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI. -Containerization: Docker, Kubernetes. -Infrastructure as Code (IaC): Terraform, Ansible. -Monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack. -Deployment Strategies: Blue-Green, Canary, Rolling updates.

Beneficios:

-Flujo de entrega más rápido y confiable. -Mayor visibilidad y trazabilidad en el proceso. -Mejor experiencia del usuario final gracias a despliegues estables y controlado

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components. Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary.

Actualmente, la aplicación Plantita, desarrollada por la startup Vitalia, se encuentra en una fase funcional con versiones web y móvil implementadas. El sistema permite a los usuarios registrar sus plantas, recibir recordatorios de riego y acceder a guías de cuidado.

Sin embargo, hasta el momento no se ha validado empíricamente el impacto de las funciones principales sobre el comportamiento y satisfacción de los usuarios.

El producto dispone de una arquitectura estable (frontend, backend y API) y una interfaz intuitiva construida con base en el enfoque Lean UX. Aun así, el equipo ha identificado la necesidad de diseñar y ejecutar experimentos que permitan comprobar las hipótesis de valor, entre ellas:

- Si los usuarios utilizan de forma constante las funciones de recordatorio y monitoreo.
- Si dichas funciones reducen los errores comunes en el cuidado de plantas.
- Si la experiencia de uso mejora la percepción de control y confianza de los usuarios novatos.

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims.

Assumptions (Suposiciones)

- Los usuarios principiantes en jardinería desean una aplicación simple y visual que los guíe paso a paso.
- Los recordatorios automáticos y notificaciones visuales mejoran la constancia en el cuidado de las plantas.
- El monitoreo mediante sensores (humedad, luz, temperatura) contribuye a mantener las plantas saludables.
- Los usuarios están dispuestos a usar sensores físicos siempre que la instalación sea sencilla.

Knowledge Gaps (Brechas practicas)

- Se desconoce la frecuencia de uso real de la app después de la primera semana.
- No hay evidencia sobre el impacto directo de las alertas en la mejora de los hábitos de riego.
- Falta comprobar si el nivel de satisfacción y compromiso del usuario mejora al usar las funciones IoT.

Ideas

- Implementar un sistema de gamificación que premie la constancia en el cuidado de las plantas.
- Crear una comunidad en la app donde los usuarios puedan compartir consejos o fotos.
- Explorar un modelo freemium con funciones premium (diagnóstico automático o análisis avanzado).

Claims (Afirmaciones)

- Plantita ayuda a reducir las muertes de plantas por descuido.
- Plantita mejora la satisfacción de los cuidadores novatos al ofrecer acompañamiento y datos en tiempo real.
- Plantita fomenta habitos sostenibles y responsables en el cuidado doméstico de plantas.

8.1.3. Experiment-Ready Questions.

1. ¿El uso de recordatorios automáticos mejora la frecuencia de riego y la salud de las plantas?
2. ¿Los usuarios principiantes comprenden fácilmente la interfaz y funciones sin necesidad de asistencia?
3. ¿Las notificaciones y alertas aumentan la percepción de control y satisfacción del usuario?
4. ¿Los datos obtenidos por los sensores son consultados con frecuencia por los usuarios?
5. ¿Que funcionalidades son percibidas como más valiosas?
6. ¿Los usuarios mantienen el uso de la app más allá de la primera semana?

8.1.4. Question Backlog.

Prioridad	Pregunta	Métrica asociada	Estado
Alta	¿Los recordatorios mejoran la constancia en el cuidado?	Prueba A/B con y sin notificaciones	Pendiente
Alta	¿Los usuarios comprenden facilmente la interfaz?	Prueba de usabilidad con 5 participantes	Pendiente
Media	¿El monitoreo con sensores motiva el uso frecuente?	Seguimiento de métricas (sesiones diarias)	Pendiente
Media	¿Las alertas tempranas reducen perdidas de plantas?	Test controlado con grupos A/B	Pendiente
Baja	¿La app genera interés en la comunidad?	Encuesta post-uso	Pendiente
Baja	¿Que factores influyen en la retención semanal?	Analisis de comportamiento de uso	Pendiente

8.1.5. Experiment Cards.

Experiment Card 1 — “Recordatorios y hábito de riego”

- **Hipotesis:** Creemos que al enviar recordatorios personalizados, los usuarios aumentarán su constancia en el riego.
 - **Metrica de éxito:** Incremento del 25% en la tasa de cumplimiento de riego semanal.
 - **Metodo:** A/B Testing (grupo con recordatorios vs. grupo sin recordatorios).
 - **Duración:** 2 semanas.
 - **Criterio de validación:** Los usuarios con recordatorios muestran mayor constancia y menor abandono.
-

Experiment Card 2 — “Usabilidad e intuición del diseño”

- **Hipotesis:** Creemos que una interfaz basada en íconos y lenguaje amigable reducirá la curva de aprendizaje.
 - **Metrica de éxito:** 80% de los usuarios completan las tareas principales sin ayuda.
 - **Metodo:** Prueba de usabilidad moderada (5 usuarios representativos).
 - **Duración:** 3 días.
 - **Criterio de validación:** 4 de 5 usuarios logran completar las tareas sin asistencia.
-

Experiment Card 3 — “Monitoreo y satisfacción del usuario”

- **Hipotesis:** Creemos que el monitoreo con sensores aumentará la satisfacción y la frecuencia de uso.
- **Metrica de éxito:** NPS ≥ 8 y aumento del 20% en la frecuencia de sesiones activas.
- **Metodo:** Encuesta posterior + análisis de datos de uso.
- **Duración:** 2 semanas.
- **Criterio de validación:** Se observa mejora en la satisfacción y retención de usuarios.

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses.

- Los usuarios necesitan monitorear sus cultivos en tiempo real. Si la plataforma ofrece datos actualizados sobre nutrientes, pH, temperatura, humedad y estado general del cultivo, los usuarios podrán tomar mejores decisiones y mejorar la productividad.
- La integración de pagos dentro de la plataforma facilitará la adquisición de insumos. Si los usuarios pueden comprar nutrientes, equipos y repuestos directamente desde la aplicación, se reducirá el tiempo de reposición y aumentará la satisfacción.
- La automatización de alertas reducirá pérdidas en los cultivos. Si el sistema notifica tempranamente sobre cambios críticos en los parámetros, los usuarios responderán más rápido, evitando daños. – Los usuarios con cultivos medianos y grandes requieren un sistema centralizado. Si la aplicación integra monitoreo, control, historial, compras y servicios técnicos, se optimizará la gestión general y aumentará la eficiencia operativa.
- Una experiencia intuitiva incrementará la adopción de la plataforma. Si la interfaz es clara, sencilla y accesible, tanto expertos como principiantes podrán usar la solución sin barreras técnicas.

8.2.2. Measures.

-Reducción de problemas detectados tardíamente

Nº de alertas generadas por condiciones críticas (pH, humedad, temperatura).

% de problemas detectados antes de afectar el crecimiento.

– Mejora en la salud y crecimiento del cultivo

Tasa de crecimiento promedio por periodo.

Variación en la vitalidad general medida por sensores.

Consumo optimizado de agua y nutrientes.

– Uso y adopción de la funcionalidad de monitoreo

Nº de sesiones activas por día.

Tiempo promedio de uso por usuario.

Nº de parámetros consultados por sesión.

– Eficiencia en procesos de compra dentro de la plataforma

Nº de compras realizadas desde la app.

Tiempo promedio para completar un proceso de pago.

Frecuencia de compras por usuario.

– Satisfacción del usuario

Calificación promedio (NPS, CSAT).

Nº de usuarios que completan una tarea sin ayuda.

Feedback positivo/negativo por funcionalidad.

– Estabilidad y desempeño del sistema

Tiempo de respuesta del sistema de monitoreo.

Disponibilidad del servicio (% uptime).

Fallos reportados por mes.

8.2.3. Conditions.

Acceso a sensores funcionales y datos en tiempo real Los usuarios deben contar con sensores instalados y operativos para que la plataforma pueda recopilar datos precisos sobre el cultivo.

Conectividad estable El sistema requiere conexión a internet para sincronizar datos, enviar alertas y permitir compras dentro de la plataforma.

Usuarios con interés en monitoreo continuo Los cuidadores deben estar dispuestos a revisar la información y actuar según las alertas generadas por la aplicación.

Disponibilidad de insumos y proveedores integrados Para que el sistema de compras funcione, se necesita una red de proveedores confiables que ofrezcan insumos compatibles con hidroponía.

Permisos y roles configurados correctamente En cultivos grandes, el administrador debe asignar roles y accesos a los trabajadores para que el monitoreo y las tareas se gestionen eficientemente.

Ambiente de cultivo controlado Las condiciones del sistema hidropónico (luz, agua, nutrientes) deben mantenerse dentro de rangos razonables para que las mediciones sean útiles y consistentes.

8.2.4. Scale Calculations and Decisions.

Cálculo de escala del experimento Para validar las hipótesis de monitoreo y uso de la plataforma, se considerará un número mínimo de usuarios y dispositivos que permita observar variaciones reales en el comportamiento.

Nº mínimo de usuarios iniciales: 10–15 cuidadores con cultivos en operación.

Nº de sensores por usuario: 3–5 sensores esenciales (pH, humedad, temperatura, nivel).

Nº de ciclos de medición: 2–3 semanas para obtener tendencias significativas.

Escala en términos de complejidad del cultivo Las pruebas se realizarán en cultivos de mediana escala para asegurar que el sistema responda adecuadamente en entornos con múltiples plantas y condiciones variables.

Rango de plantas monitoreadas: 20–50 plantas por usuario.

Frecuencia de medición: cada 15–30 minutos según el sensor.

Supervisión de alertas: tiempo máximo de respuesta del usuario < 12 horas.

Escalabilidad del sistema técnico Se evaluará la capacidad de la plataforma para soportar un mayor volumen de datos y usuarios sin comprometer el desempeño.

Almacenamiento inicial estimado: 5–10 MB por usuario/día en datos de sensores.

Capacidad mínima del backend: soporte de 1000–2000 solicitudes/min cuando se escale.

Criterio de estabilidad: uptime mínimo de 99% durante el experimento.

Decisiones basadas en resultados Los datos recopilados se utilizarán para determinar si el sistema está listo para escalar a una versión piloto más amplia.

Si las alertas son útiles y precisas → se ampliará la red de sensores compatibles.

Si los usuarios adoptan la función de compras → se integrarán más proveedores e inventarios.

Si el sistema muestra estabilidad → se planificará el despliegue para 100+ usuarios.

Si se detectan fallas críticas → se aplicarán mejoras antes de pasar a una siguiente fase.

Criterio de decisión final Se considerará que el experimento ha tenido éxito si:

Las métricas de uso superan el 60% de adopción activa.

Las alertas generan acciones correctivas en más del 50% de los casos.

Al menos el 30% de los usuarios realiza una compra dentro de la plataforma.

El sistema mantiene un rendimiento aceptable bajo carga.

8.2.5. Methods Selection.

Para validar las hipótesis y medir el impacto de la solución propuesta, se seleccionarán métodos analíticos y metodológicos que permitan obtener datos confiables y accionables. La combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos permitirá un análisis integral del comportamiento del sistema y de los usuarios.

Método de Observación Directa Se observará cómo los usuarios interactúan con el sistema, evaluando tiempos de respuesta, uso de funciones clave y dificultades encontradas.

Análisis Cuantitativo de Datos de Sensores Se recopilarán métricas de pH, temperatura, humedad, EC y otras variables relevantes generadas por los sensores instalados en el cultivo. Esto permitirá identificar patrones, anomalías y niveles óptimos para el crecimiento.

Pruebas A/B en Funcionalidades de la Plataforma Se evaluarán diferentes versiones de la interfaz, notificaciones, flujos de compra y alertas para determinar cuáles generan mayor adopción y satisfacción.

Encuestas y Retroalimentación del Usuario Se aplicarán cuestionarios estructurados para recopilar información sobre la experiencia del usuario, usabilidad y percepción de valor de la solución.

Analítica de Comportamiento (Clickstream) Se analizarán rutas de navegación, frecuencia de uso y eventos clave para identificar puntos de fricción y oportunidades de mejora.

Testing de Usabilidad Se realizarán sesiones guiadas con usuarios reales para evaluar claridad del diseño, accesibilidad y facilidad de uso de la plataforma.

Monitoreo de Logs y Rendimiento del Sistema Se analizarán logs generados por el backend para medir estabilidad, latencia, errores y capacidad de respuesta bajo distintas cargas.

Revisión Comparativa (Benchmarking) Se compararán métricas clave con soluciones de la competencia o con referencias del sector para evaluar nivel de desempeño y competitividad.

8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection.

Goals (Objetivos Analíticos)

Optimizar el cuidado del cultivo hidropónico Asegurar que los usuarios puedan tomar decisiones basadas en datos para mejorar el crecimiento y la salud de sus plantas.

Monitorear el comportamiento del usuario dentro de la plataforma Identificar patrones de uso, funciones más utilizadas y puntos de fricción.

Incrementar la adopción de funcionalidades clave Favorecer el uso continuo de monitoreo, alertas y compras dentro de la app.

Evaluar la eficiencia operativa del sistema Medir estabilidad, velocidad y precisión del sistema en distintas cargas.

Impulsar la conversión y retención Ver cómo el comportamiento del usuario impacta ciclos de compra y uso recurrente.

2. KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) KPIs de Monitoreo del Cultivo

Nivel de precisión de las mediciones (error $\leq 5\%$)

Nº de alertas generadas vs. atendidas

Tasa de detección temprana de problemas (%)

Tiempo promedio para que el usuario responda a una alerta

KPIs de Uso de la Plataforma

Usuarios activos diarios (DAU)

Usuarios activos mensuales (MAU)

Retención semanal (% de usuarios que regresan)

Tiempo promedio por sesión

KPIs de Compras / E-commerce integrado

Tasa de conversión (vista $\rightarrow$ compra)

Nº de transacciones completadas

Abandono de carrito (%)

Ticket promedio por usuario

KPIs de Sistema y Estabilidad

Uptime del sistema (objetivo 99%)

Latencia promedio (ms)

Errores por minuto (EPM)

Tiempos de respuesta del backend

3. Metrics Selection (Métricas Seleccionadas) Métricas Técnicas

GB/MB de datos procesados por día

Frecuencia de envío de datos por sensor

Procesos fallidos vs. exitosos

Consumo de CPU/RAM en backend

Métricas de Comportamiento de Usuario

Rutas de navegación más frecuentes (clickstream)

Funciones más usadas (top 5)

- Nivel de interacción con cada feature
- Nº de usuarios que completan tareas clave (onboarding, monitoreo, compra)
- Métricas de Valor
- Ahorro de recursos (agua/nutrientes)
- Reducción de pérdidas de cultivo (%)
- Incremento de productividad (%)
- Satisfacción del usuario (NPS, CSAT)

8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan.

Objetivo del Tracking Plan Monitorear el comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación, identificar patrones de uso, puntos de abandono y evaluar el impacto de los recordatorios y alertas en la mejora del cuidado de plantas.

Herramientas y Tecnologías

- **Google Analytics:** seguimiento de eventos web y móvil.
- **Firebase Analytics:** métricas de interacción movil y retención de usuarios.
- **Mixpanel (opcional):** análisis de cohortes y flujo de eventos detallado.
- **Backend Logging (Node.js/Express):** registro interno de eventos clave y métricas personalizadas.

Eventos a rastrear (Web & Mobile)

Categoría	Evento	Descripción	Métrica asociada	Objetivo
Onboarding	signup_success	Usuario completa el registro	Tasa de conversión de registro	Medir la facilidad de ingreso
Onboarding	first_plant_added	Usuario registra su primera planta	% de usuarios activos que completan la acción	Verificar adopción inicial
Interacción	view_plant_dashboard	Usuario ingresa al panel de su planta	Frecuencia de sesiones diarias	Analizar retención
Notificaciones	notification_clicked	Usuario abre notificación de riego o alerta	CTR de notificaciones	Validar efectividad de recordatorios
Riego	watering_logged	Usuario marca una planta como regada	Cantidad promedio de riegos semanales	Evaluar hábito de riego

Categoría	Evento	Descripción	Métrica asociada	Objetivo
Sensores	sensor_data_viewed	Usuario consulta lecturas de humedad/luz	% de usuarios que revisan datos IoT	Validar uso de funciones avanzadas
Comunidad	community_post_created	Usuario publica o comenta en la comunidad	Nº de publicaciones activas	Medir participación social
Sesión	session_duration	Duración promedio por sesión	Tiempo promedio de uso (minutos)	Determinar nivel de engagement

Frecuencia de monitoreo

- **Recolección continua de datos:** diaria (Firebase / GA4).
- **Revisión de métricas:** semanal.
- **Reporte analítico:** cada 2 semanas.

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories.

Story ID	Epic	Title	Description	Criterios de aceptación
US-E-01	Recordatorios inteligentes	Implementación de recordatorios de riego automáticos	Como usuario, quiero recibir recordatorios personalizados según el tipo de planta para no olvidarme de regarlas.	Given que el usuario tiene una planta registrada, When se cumpla la fecha de riego, Then la app debe enviar una notificación con el recordatorio.
US-E-02	Monitoreo IoT	Visualización de datos de sensores en tiempo real	Como usuario, quiero ver la humedad y temperatura de mis plantas para tomar mejores decisiones.	Given que el sensor esté conectado, When el usuario abra el panel de planta, Then debe visualizar los valores actualizados de humedad y temperatura.

Story ID	Epic	Title	Description	Criterios de aceptación
US-E-03	Experiencia de usuario	Mejora del diseño y flujo de navegación	Como usuario, quiero una interfaz más intuitiva para encontrar fácilmente mis plantas y sus datos.	Given que el usuario acceda a la app, When busque una planta, Then podrá acceder a su panel con máximo 2 clics.
US-E-04	Comunidad	Espacio para compartir experiencias	Como usuario, quiero publicar consejos y fotos para aprender de otros cuidadores.	Given que el usuario esté logueado, When ingrese al módulo de comunidad, Then podrá crear, comentar o reaccionar a publicaciones.

8.3.2. To-Be Product Backlog

Prioridad	User Story	Descripción / Tarea principal	Story Points
Alta	US-E-01	Implementar sistema de notificaciones automáticas y personalizables.	5
Alta	US-E-02	Conectar sensores de humedad y temperatura al backend con actualización cada 30s.	8
Media	US-E-03	Rediseñar dashboard principal con iconografía y accesos rápidos.	3
Media	US-E-04	Crear modulo social básico (crear post, comentar, reaccionar).	5

Conclusiones

-El desarrollo del proyecto **Vitalia** permitió identificar una problemática real y relevante dentro del ámbito del cuidado de plantas, especialmente en el segmento de aficionados y principiantes que carecen de conocimientos técnicos o herramientas adecuadas para mantener sus cultivos saludables. A través del análisis de antecedentes y la aplicación del enfoque **Lean UX**, el equipo logró definir con claridad las necesidades de los usuarios y los objetivos de negocio, sentando las bases para una solución innovadora, práctica y sostenible.

-La aplicación propuesta busca integrar sensores y una plataforma digital que centralice la información sobre el estado de las plantas, permitiendo a los usuarios monitorear variables clave como humedad, temperatura y posibles plagas. Esto no solo contribuye a mejorar la **eficiencia operativa** y la **calidad del cuidado de las plantas**, sino que también promueve un **uso responsable de los recursos** y una experiencia de usuario más satisfactoria.

-Asimismo, el proceso de ideación y validación mediante Lean UX permitió formular hipótesis verificables que guiarán las siguientes etapas de desarrollo, asegurando que las decisiones de diseño se basen en datos y en el comportamiento real de los usuarios.